Universidade Federal de Campina Grande
Departamento de Sistemas e Computação

Redes de Computadores

Prof. Marco Aurélio Spohn

maspohn@dsc.ufcg.edu.br

http://www.dsc.ufcg.edu.br/~maspohn/redes-de-computadores/programa.html

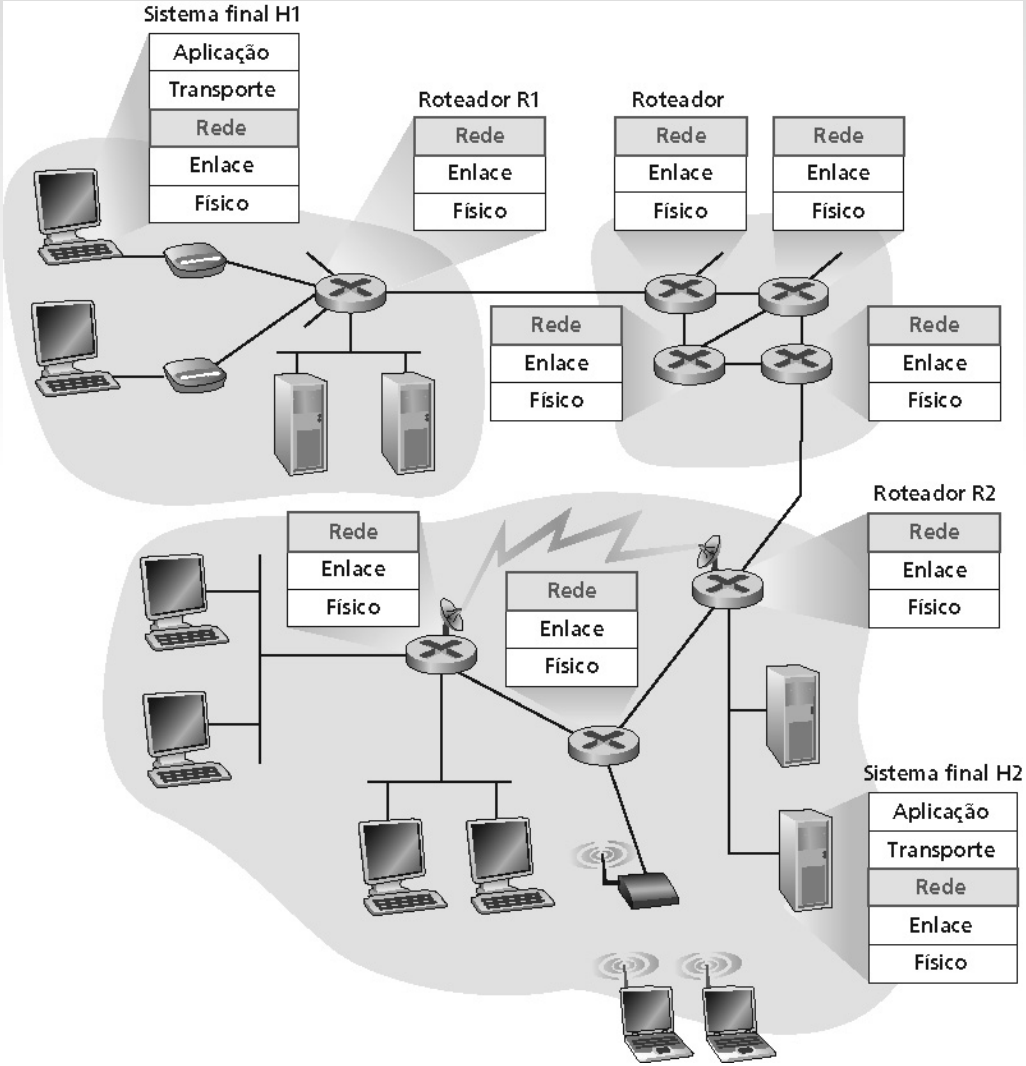
Esta apresentação contém slides fornecidos pela Editora Pearson como material de apoio ao Professor do livro "Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down", bem como material da disciplina "Computer Networks" ministrada pelo Prof. J. J. Garcia-Luna-Aceves da University of California at Santa Cruz

A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6: próxima geração do IP
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - *Link state*
  - *Distance vector*
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP: protocolo atual
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

A camada de rede

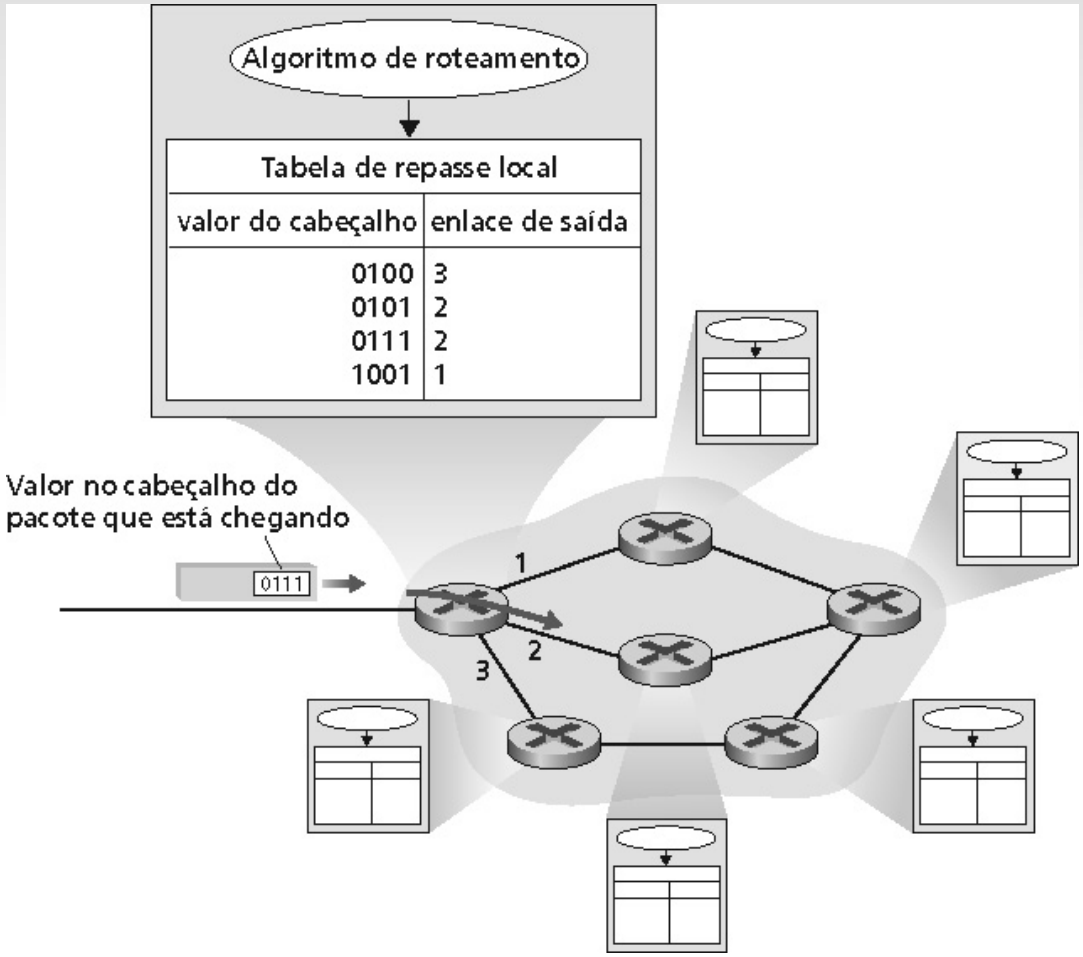
- Transporta segmentos entre hospedeiros
- No lado transmissor encapsula os segmentos em datagramas IP
- No lado receptor, entrega os segmentos à camada de transporte
- Protocolos da camada de rede em *cada* hospedeiro e roteador
- Roteador examina campos de cabeçalho em todos os datagramas IP que passam por ele



Funções-chave da camada de rede

- **Comutação:** mover pacotes da entrada do roteador (i.e., interface de entrada) para a saída (i.e., interface de saída) apropriada do roteador, o que depende do Roteamento.
- **Roteamento:** determinar a rota a ser seguida pelos pacotes desde a origem até o destino.
    - **Algoritmos de roteamento**

Interação entre roteamento e comutação



Estabelecimento de conexão

- 3ª função importante em *algumas* arquiteturas de rede:
  - ATM, frame relay, X.25
- Antes do fluxo de datagramas, dois hospedeiros e os devidos roteadores estabelecem uma conexão virtual
  - Roteadores são envolvidos
- Serviço de conexão da camada de rede e de transporte:
  - Rede: entre dois hospedeiros
  - Transporte: entre dois processos

A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Camada de rede: serviços de conexão e sem-conexão

- Redes de datagrama oferecem serviços sem-conexão na camada de rede
- Redes de circuito virtual oferecem serviços de conexão na camada de rede
- Análogo aos serviços da camada de transporte, mas:
  - Serviço: hospedeiro-a-hospedeiro
  - Sem escolha: a rede provê um ou outro
  - Implementação: no núcleo

Circuitos virtuais (CV)

"A ligação entre a origem e o destino emula um circuito fisico (i.e., comutação de circuitos)"

- Orientado ao desempenho (Qualidade de Servico)
- A rede controla a conexão entre a origem e o destino

- Estabelecimento da conexão deve preceder o envio de dados. Liberação da conexão após os dados.
- Cada pacote transporta um identificador do CV, não transporta o endereço completo do destino
- Cada roteador na rota mantém **informação de estado** para conexão que passa por ele.
- O enlace e os recursos do roteador (banda, buffers) podem ser alocados por CV.

Implementação de CV

Um CV consiste de:

1. Caminho da origem até o destino
2. Números de CV, um número para cada enlace ao longo do caminho
3. Entradas em tabelas de comutação em roteadores ao longo do caminho

- Pacotes pertencentes a um CV carregam um número de CV.
- O número de CV deve ser trocado em cada enlace.
  - *Novos números de CV vêm da tabela de comutação*

Tabela de comutação

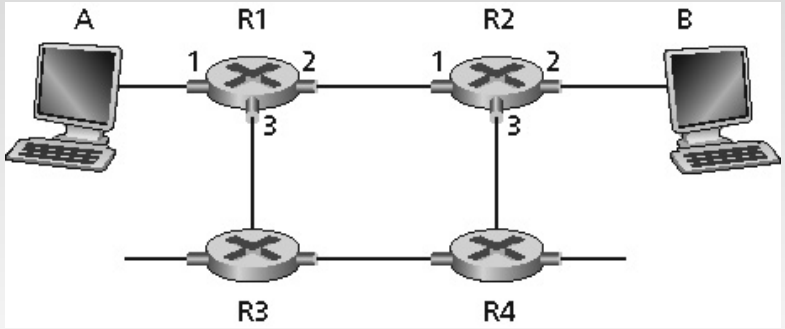


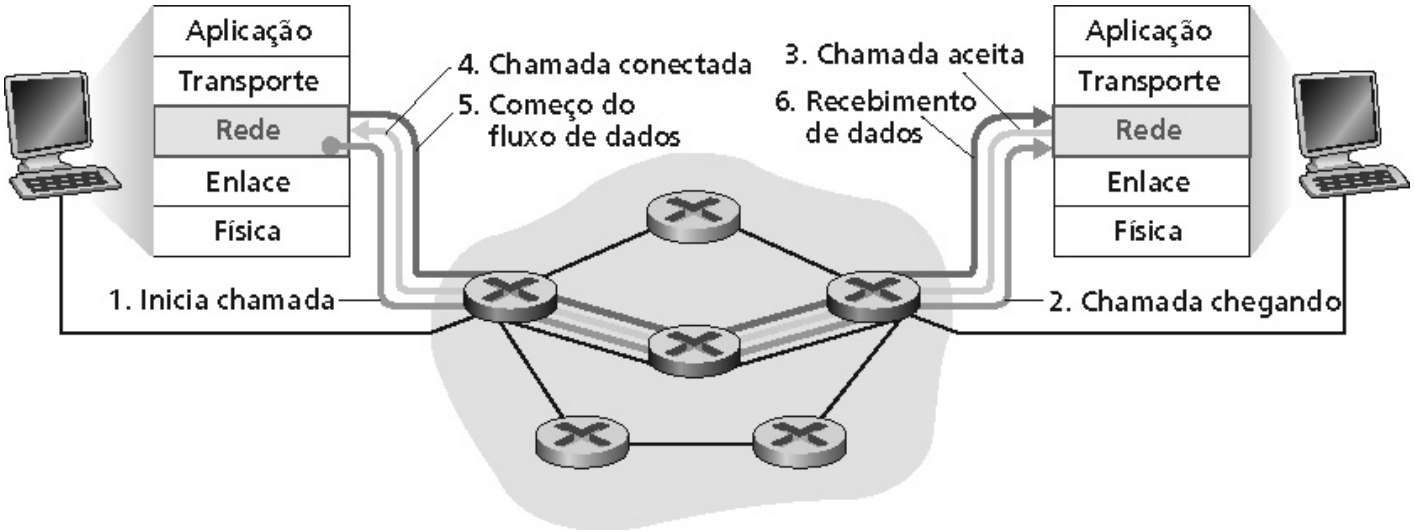
Tabela de comutação no roteador R1:

Interface de entrada	CV # de entrada	Interface de saída	CV # de saída
1	12	2	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
…	…	…	…

Roteadores mantêm informações de estado de conexão

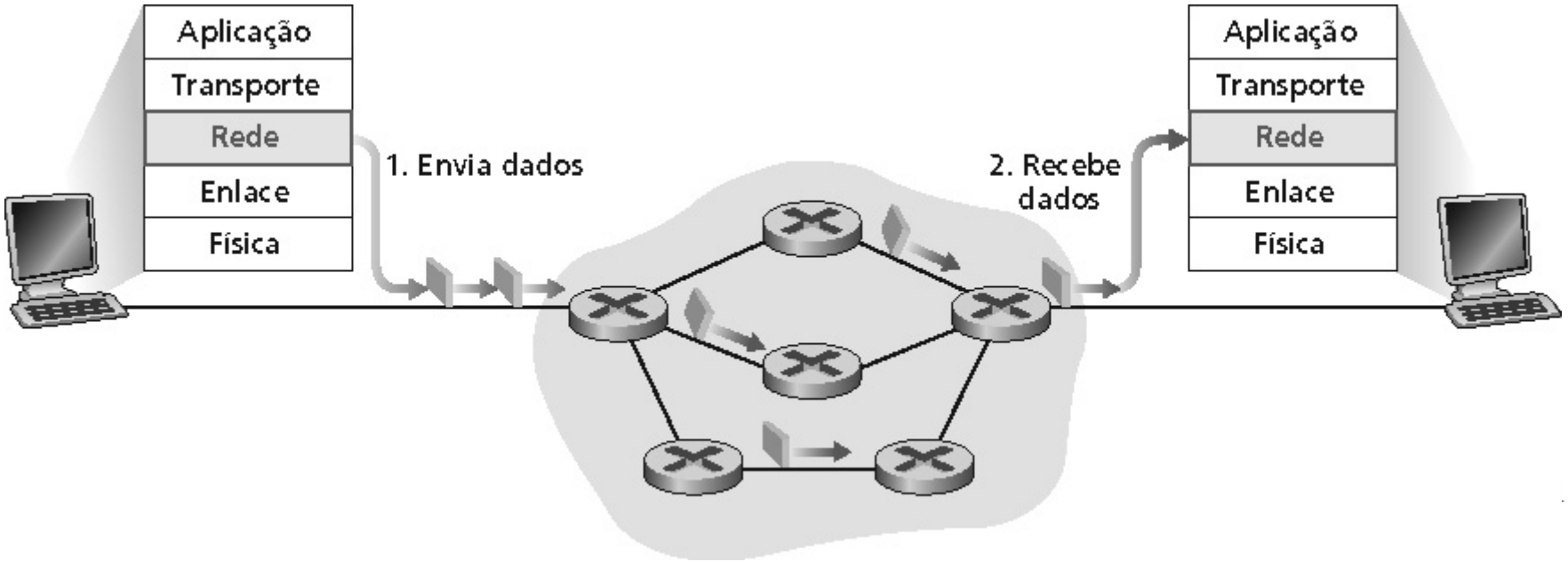
Circuitos virtuais: protocolos de sinalização

- Usado para estabelecer, manter e encerrar circuitos virtuais
- Usados em ATM, frame-relay e X-25
- **Não é usado na Internet atualmente!!!**



Redes de datagrama (*best effort*)

- Não existe estabelecimento de conexão na camada de rede
- Roteadores: **não existe estado sobre conexões fim-a-fim!!!**
- O conceito "conexão" não existe na camada de rede
- Pacotes são encaminhados pelo endereço do hospedeiro de destino
- Pacotes para o mesmo destino podem seguir diferentes rotas



Datagrama *versus* circuito virtual

- Internet
- Dados trocados entre computadores
  - Serviço elástico, requisitos de atraso não críticos
- Sistemas finais inteligentes
  - Podem adaptar-se, realizar controle e recuperação de erros
  - A rede é simples; a complexidade fica nas pontas (borda)
- Muitos tipos de enlaces
  - Características diferentes
  - Difícil obter um serviço uniforme

Datagrama versus circuito virtual

ATM

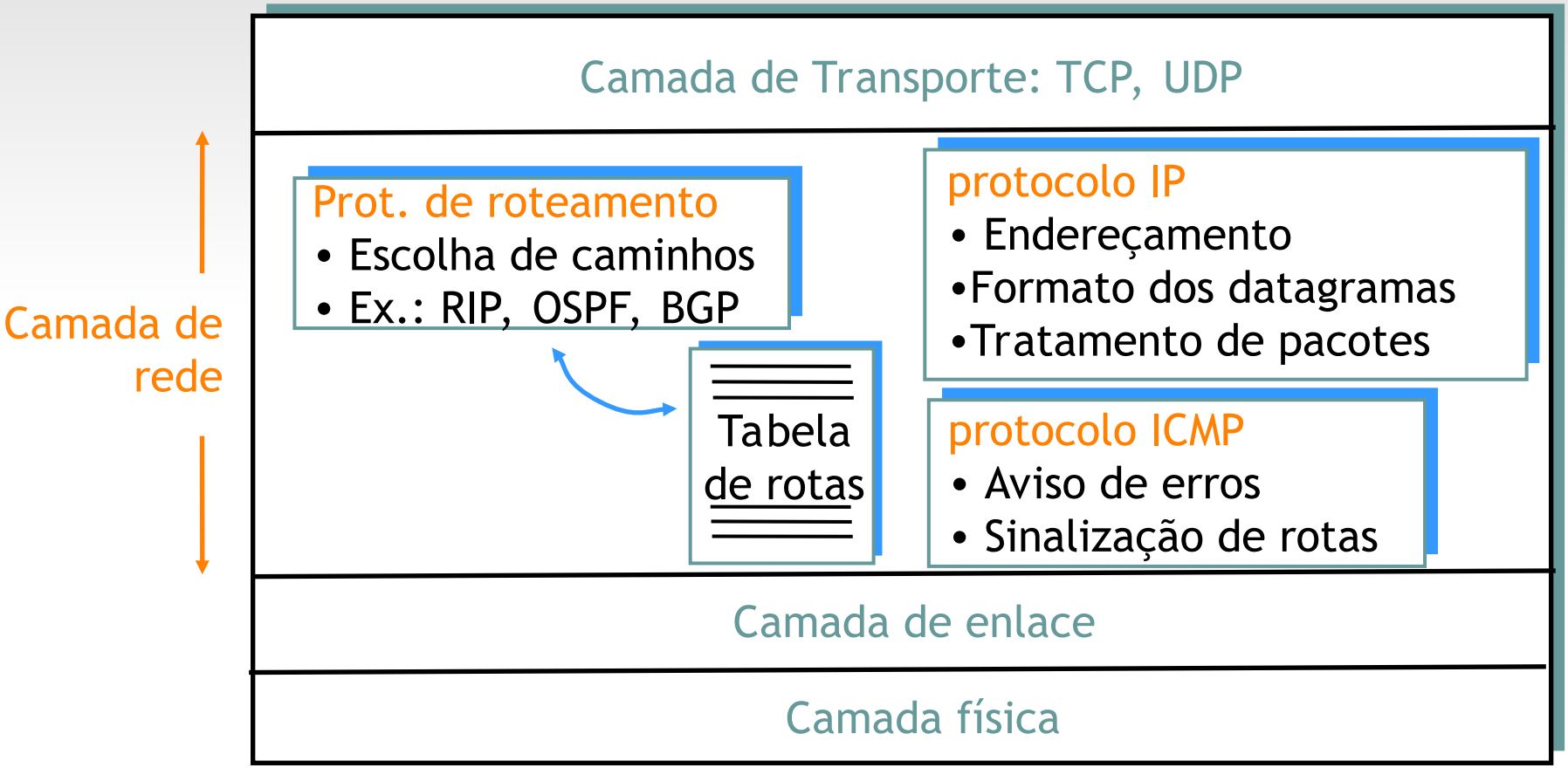
- Originário da telefonia
- Conversação humana:
  - Tempos estritos, exigências de confiabilidade
  - Necessário para serviço garantido
- Sistemas finais “burros”
  - Telefones
  - Complexidade dentro da rede

A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

A camada de rede

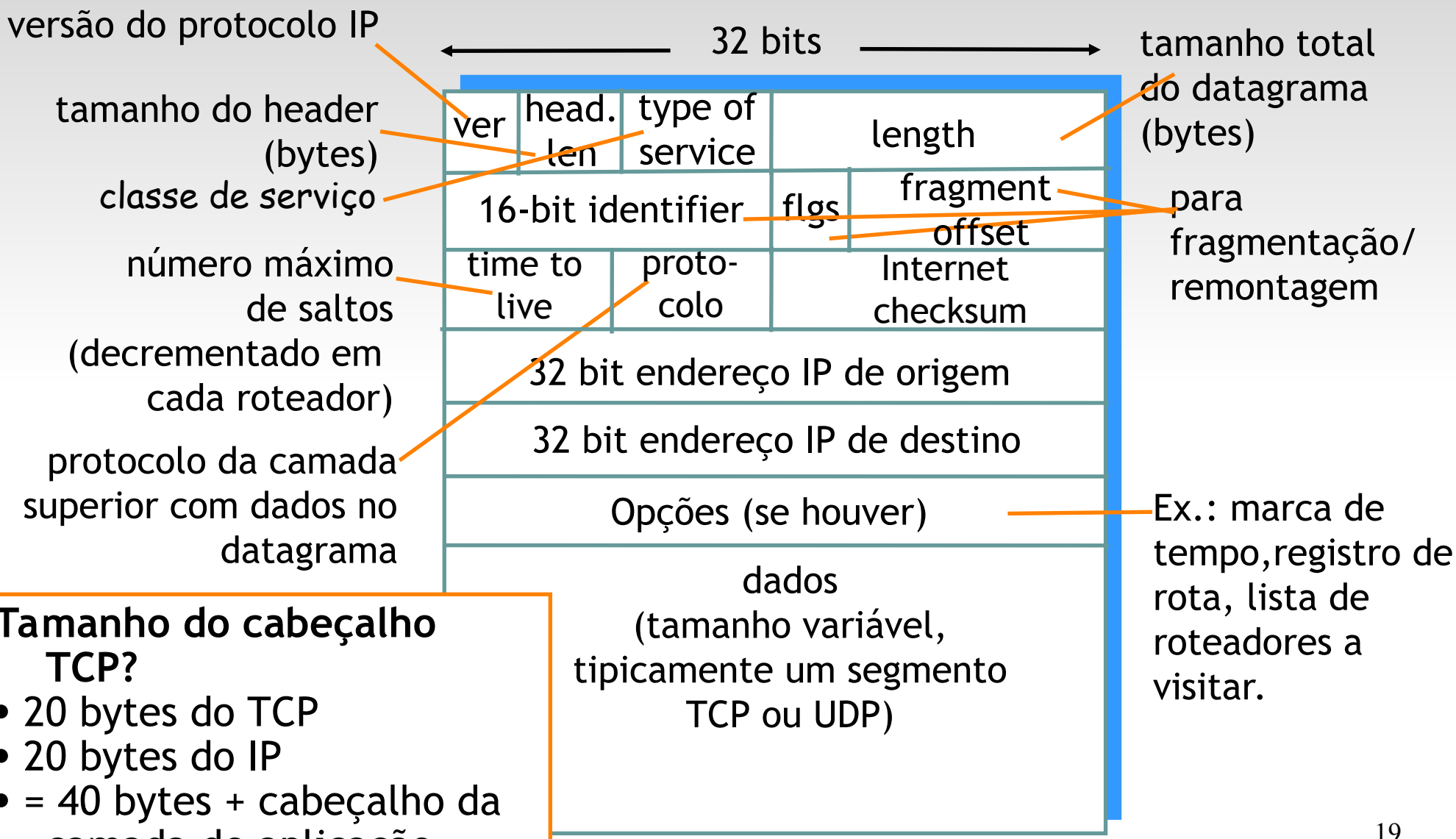
Entidade de rede em roteadores ou hospedeiros:



A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Formato do datagrama IP

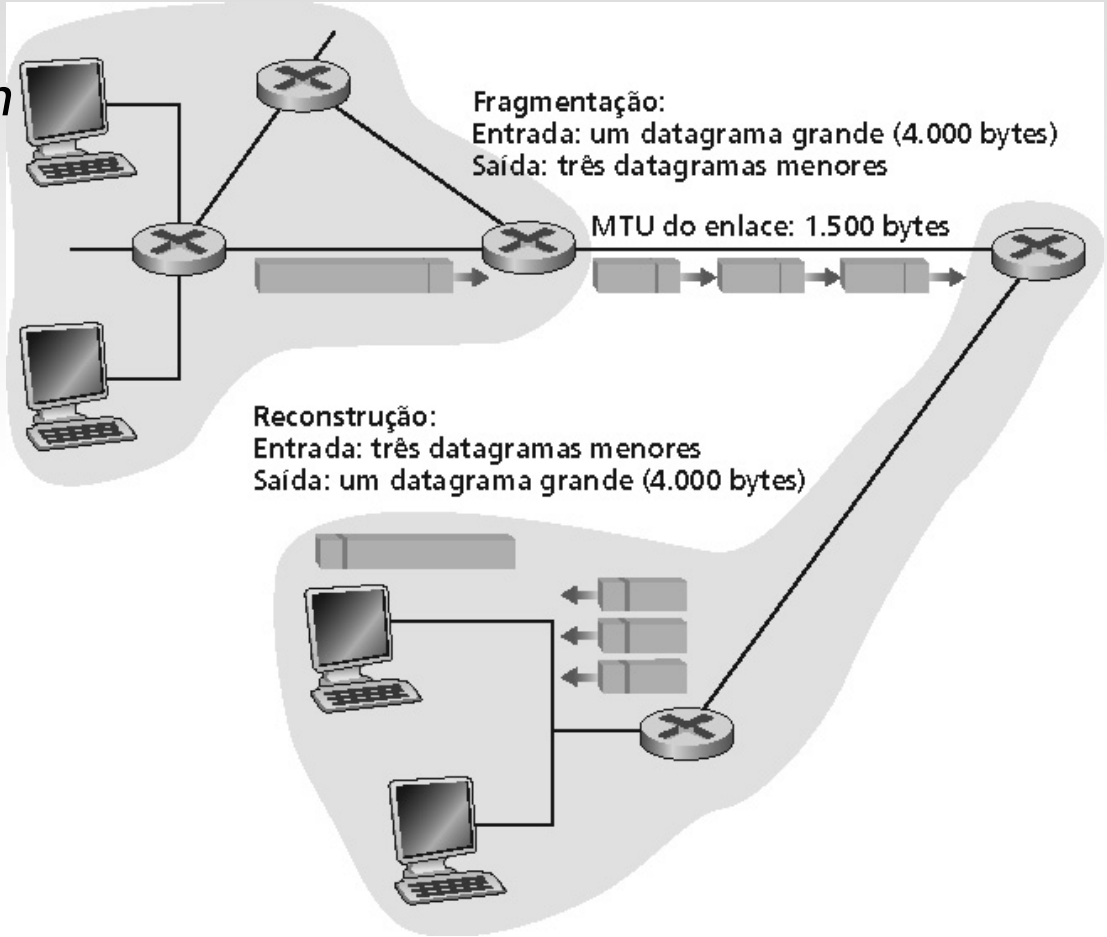


Tamanho do cabeçalho TCP?

- 20 bytes do TCP
- 20 bytes do IP
- = 40 bytes + cabeçalho da camada de aplicação

IP fragmentação e remontagem

- Enlaces de rede têm MTU (*maximum transmission unit*) - corresponde ao maior quadro (*frame*) que pode ser transportado pela camada de enlace.
  - Tipos de enlaces diferentes possuem MTU diferentes (Ethernet: 1518 bytes)
- Datagramas IP grandes devem ser fragmentados dentro da rede
  - Um datagrama pode dar origem a vários datagramas
  - "remontagem" ocorre apenas no destino final
  - O cabeçalho IP é usado para identificar e ordenar datagramas relacionados



IP fragmentação e remontagem

- Exemplo
- datagrama de 4000 bytes (20 cabeçalho + 3980 de dados)
- MTU = 1500 bytes

tamanho	ID	fragflag	offset
=4000	=x	=0	=0

Um grande datagrama se torna vários datagramas menores

tamanho	ID	fragflag	offset
=1500	=x	=1	=0

tamanho	ID	fragflag	offset
=1500	=x	=1	=185

tamanho	ID	fragflag	offset
=1040	=x	=0	= 370 (i.e.,2960)

1480 bytes no campo de dados

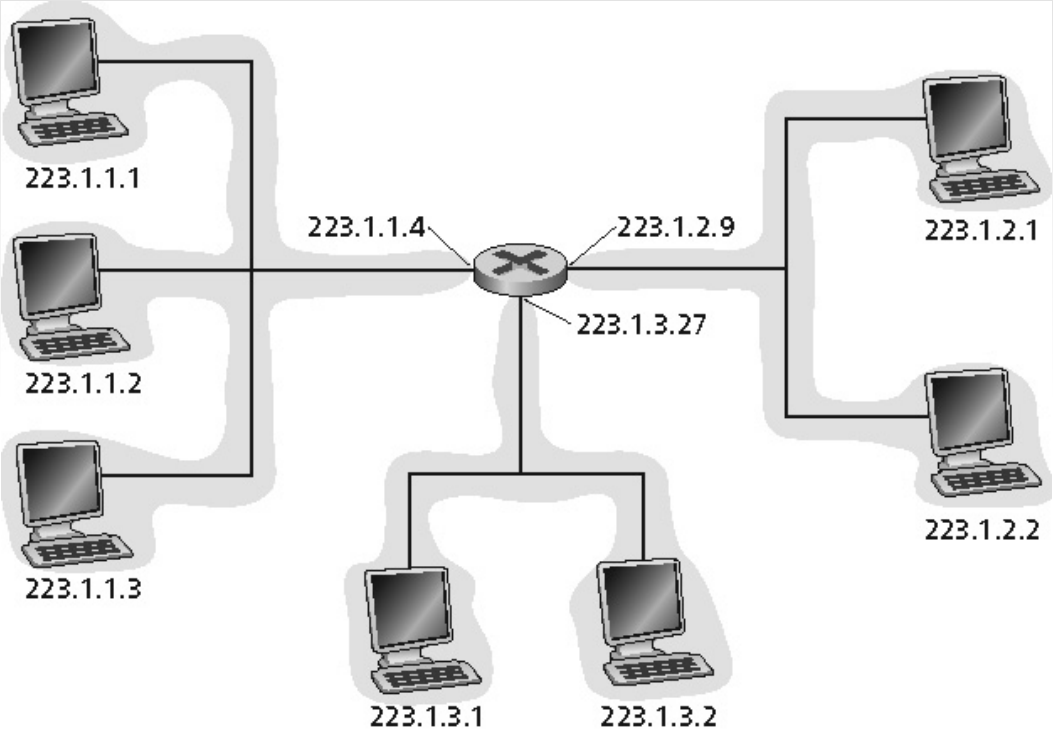
offset (em Bytes) = 1480/8

A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Endereçamento IP: Introdução

- Endereço IP: identificador de 32 bits para **interfaces** de roteadores e hospedeiros
- **Interface:** conexão entre roteador ou hospedeiro e enlace físico

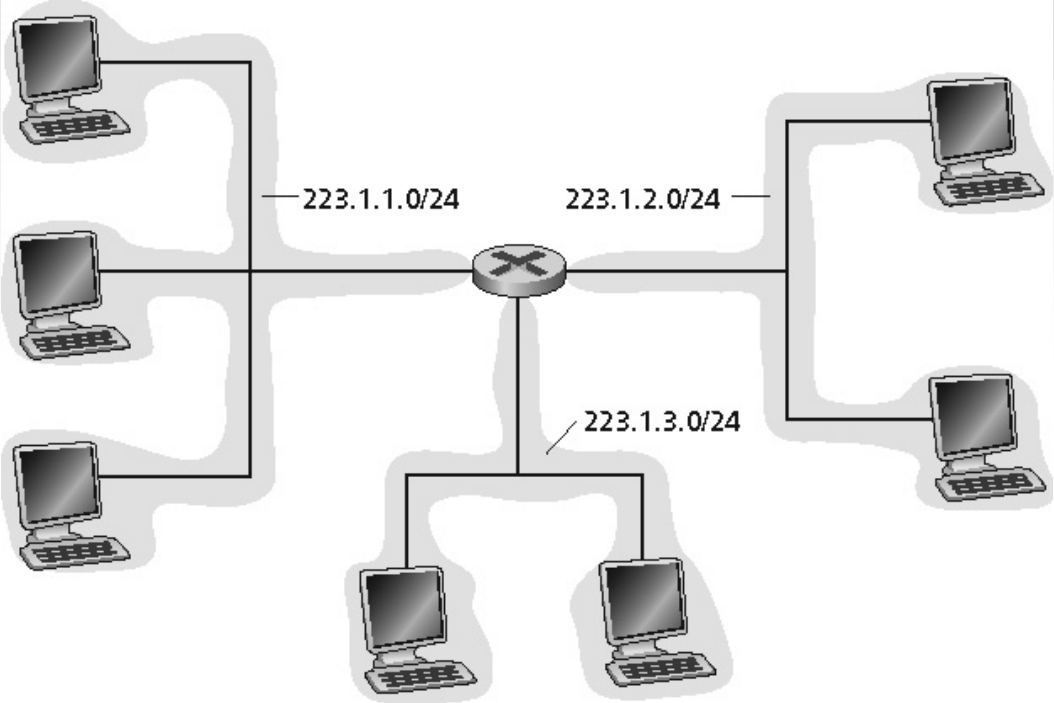


- Roteador tem tipicamente múltiplas interfaces
- Hospedeiros podem ter múltiplas interfaces
- Endereços IP são associados com interfaces, não com o hospedeiro ou com o roteador

$$223.1.1.1 = \underbrace{11011111}_{223}\ \underbrace{00000001}_{1}\ \underbrace{00000001}_{1}\ \underbrace{00000001}_{1}$$

Sub-redes

- Endereço IP:
  - Parte da sub-rede (bits de ordem superior)
  - Parte do hospedeiro (bits de ordem inferior)
- **O que é uma sub-rede?**
  - Interfaces de dispositivo com a mesma parte de sub-rede do endereço IP
  - Podem alcançar fisicamente uns aos outros sem intervenção de roteador (um salto).

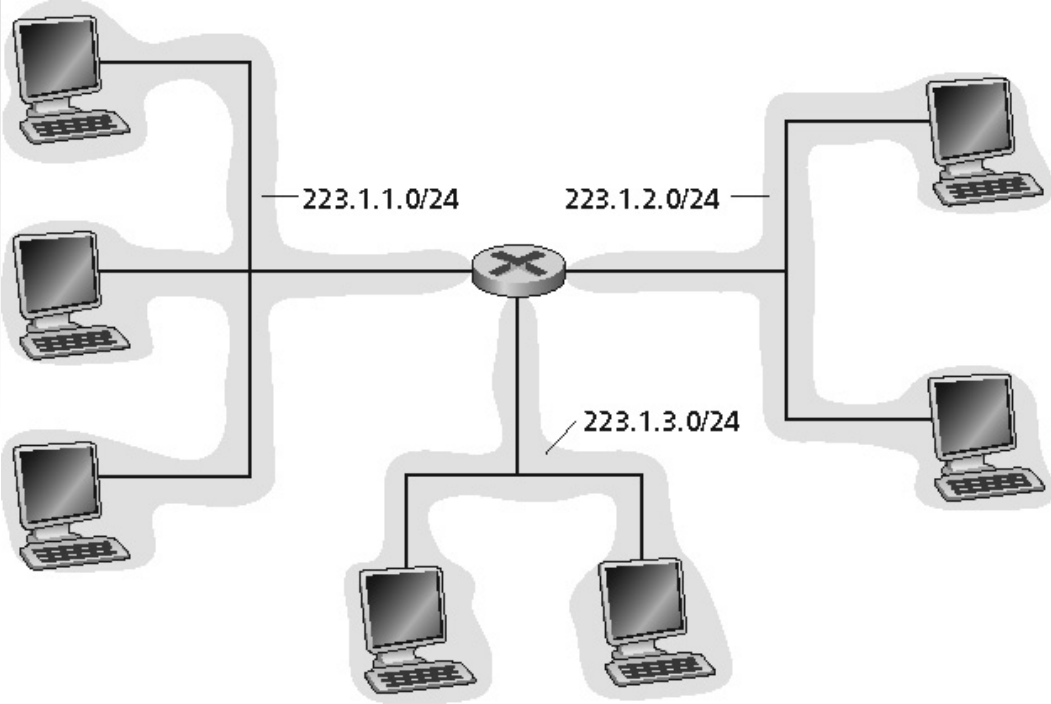


rede consistindo de 3 sub-redes

Sub-redes

Receita

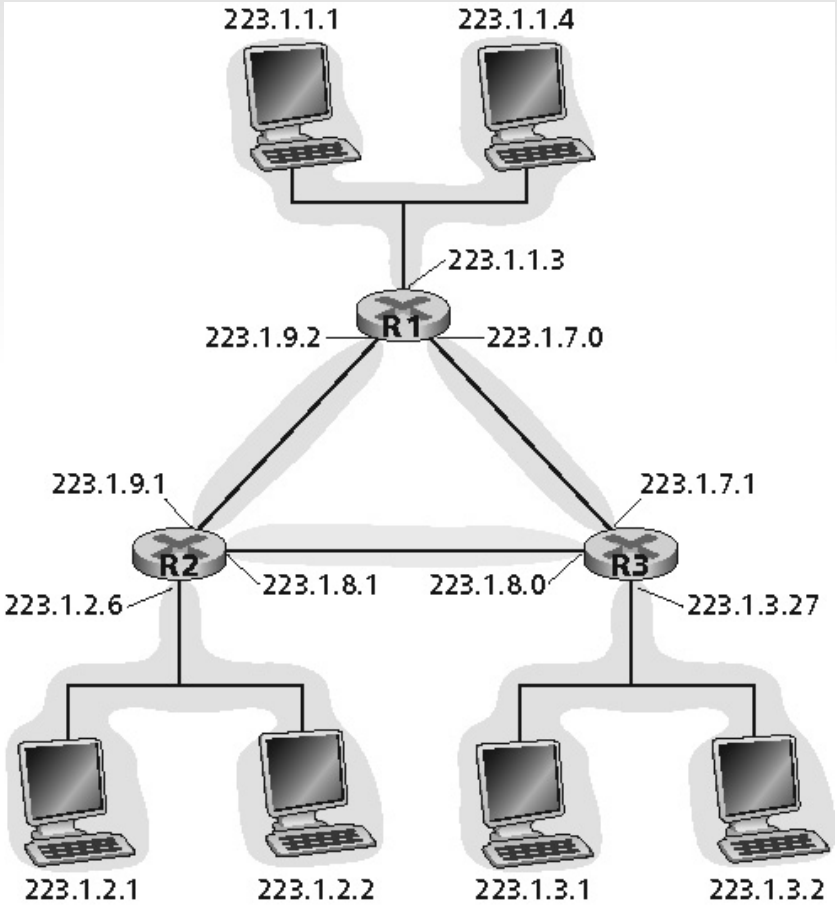
- Para determinar as sub-redes, destaque cada interface de seu hospedeiro ou roteador, criando ilhas de redes isoladas. Cada rede isolada é considerada uma sub-rede.



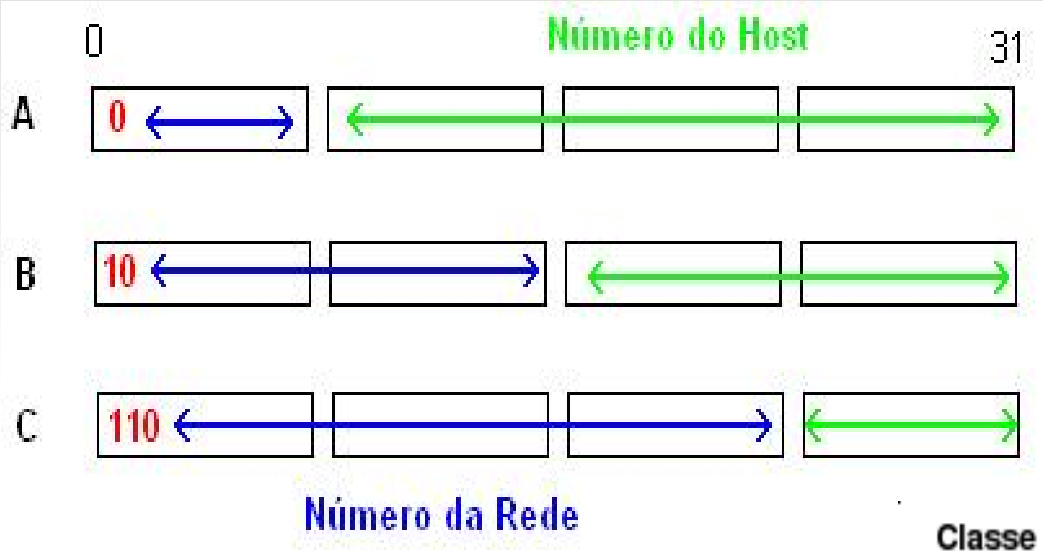
máscara de sub-rede (em bits): /24

Sub-redes

Quantas?



Endereçamento: no tempo das Classes



Classe	Gama de Endereços	N.º Endereços por Rede
A	1.0.0.0 até 127.0.0.0	16 777 216
B	128.1.0.0 até 191.255.0.0	65 536
C	192.0.1.0 até 223.255.255.0	256
D	224.0.0.1 até 239.255.255.255	*multicast*
E	240.0.0.1 até 255.255.255.255	*multicast reservado*

Endereçamento IP atualmente: CIDR

- CIDR: Classless InterDomain Routing (pronuncia-se como a palavra *cider*)
  - A porção de endereço de rede tem tamanho arbitrário
  - Formato do endereço: a.B.C.D/x, em que x é o número de bits na parte de rede do endereço

200.23.16.0/23

CIDR: endereços reservados

CIDR Bloco de Endereços	Descrição	Referência
0.0.0.0/8	Rede corrente (só funciona como endereço de origem)	RFC 1700
10.0.0.0/8	Rede Privada	RFC 1918
14.0.0.0/8	Rede Pública	RFC 1700
39.0.0.0/8	Reservado	RFC 1797
127.0.0.0/8	Localhost	RFC 3330
128.0.0.0/16	Reservado (IANA)	RFC 3330
169.254.0.0/16	Zeroconf	RFC 3927
172.16.0.0/12	Rede Privada	RFC 1918
191.255.0.0/16	Reservado (IANA)	RFC 3330
192.0.0.0/24		
192.0.2.0/24	Documentação	RFC 3330
192.88.99.0/24	IPv6 para IPv4	RFC 3068
192.168.0.0/16	Rede Privada	RFC 1918
198.18.0.0/15	Teste de benchmark de redes	RFC 2544
223.255.255.0/24	Reservado	RFC 3330
224.0.0.0/4	Multicasts (antiga rede Classe D)	RFC 3171
240.0.0.0/4	Reservado (antiga rede Classe E)	RFC 1700
255.255.255.255	Broadcast	

Endereçamento IP: CIDR

- CIDR: Classless InterDomain Routing
  - Inicialmente somente grupos de endereços Classe C foram utilizados
  - Como o mesmo procedimento já foi também aplicado às antigas classes A e B, pode-se dizer que de fato o endereçamento em classes está descaracterizado e completamente substituído pelo CIDR (obs.: varios endereços de antigas classes A e B foram progressivamente realocados)

200.23.16.0/23

Como obter um endereço IP

P. : Como um hospedeiro obtém endereço IP ?

- Definido pelo administrador do sistema
  - Wintel: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
  - UNIX: /etc/rc.config
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: obtém dinamicamente endereços IP de um servidor
  - “plug-and-play”
  - Estudaremos o DHCP em mais detalhes posteriormente.

Como obter um endereço IP

P.: Como uma **rede** obtém a parte de sub-rede do endereço IP ?

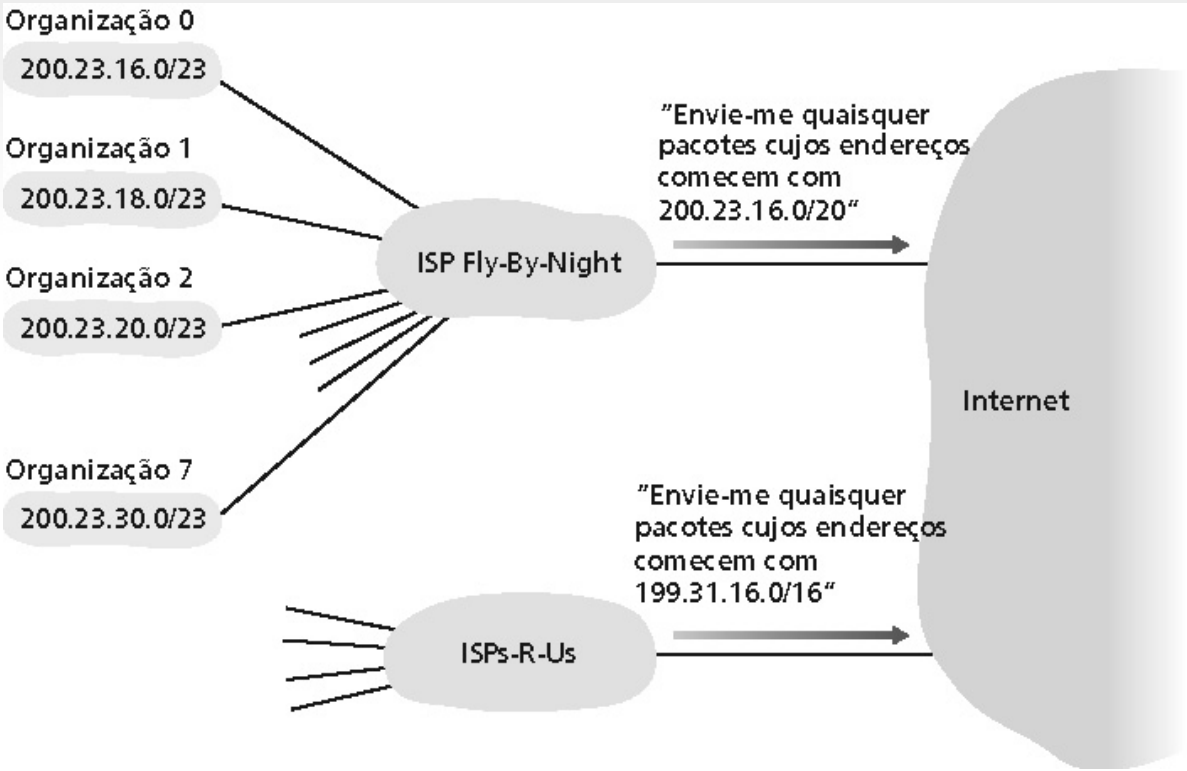
R.: Obtém a porção alocada no espaço de endereço do seu provedor ISP

bloco do ISP 11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/20

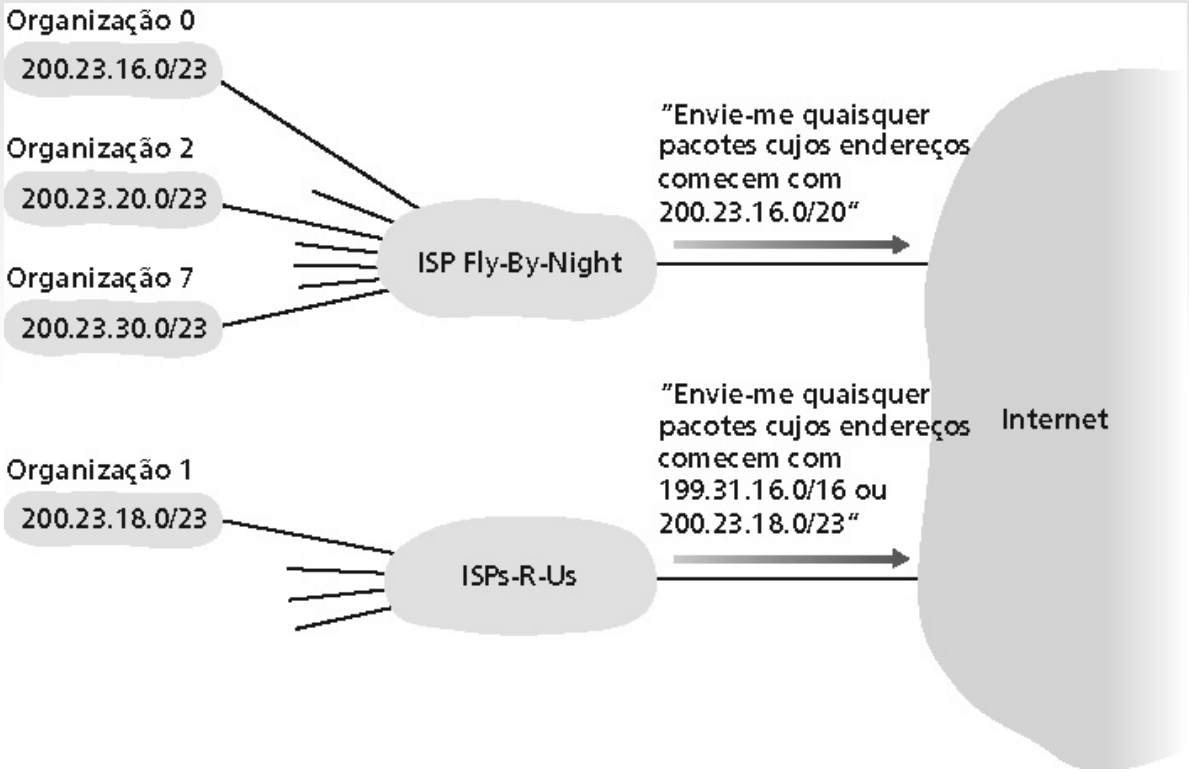
Organização 0 11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/23
Organização 1 11001000 00010111 00010010 00000000
200.23.18.0/23
Organização 2 11001000 00010111 00010100 00000000
200.23.20.0/23
... ...
Organização 7 11001000 00010111 00011110 00000000
200.23.30.0/23

Endereçamento hierárquico: agregamento de rotas

O endereçamento hierárquico permite uma propagação de rotas mais eficiente:



Endereçamento hierárquico: rotas mais específicas



Obs.: endereço 199.31.0.0/16 ao invés de 199.31.16.0/16 na figura acima. Esse exemplo mostra o que acontece caso a Organização 1 antes associada ao provedor Fly-by-Night se associe ao provedor ISP-R-Us.

Endereçamento IP: ISP

P.: Como o ISP obtém seu bloco de endereço?

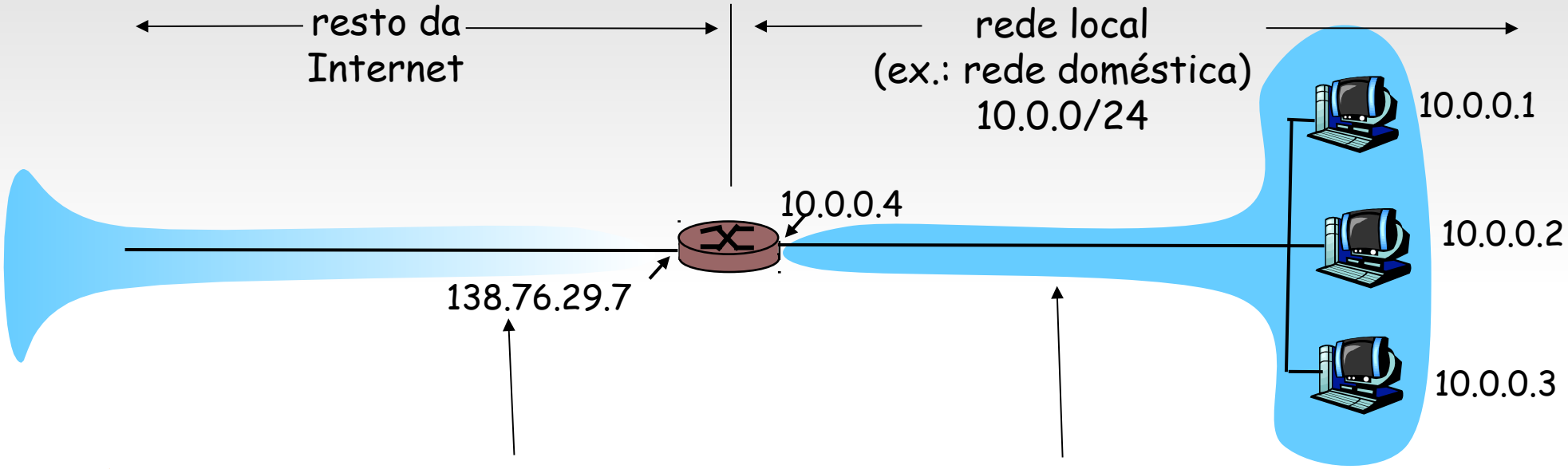
R.: ICANN: internet corporation for assigned names and numbers

- Aloca endereços
- Gerencia DNS
- Atribui nomes de domínios e resolve disputas

IPs para redes Privadas

- Faixas de enderecos reservadas para redes IP privadas
  - Enderecos nao sao validos na Internet
  - Validade restrita a um dominio administrativo
  - Tambem conhecidos como IP falsos
  - Enderecos: **10.0.0.0/8**, **172.16.0.0/12**, **192.168.0.0/16**
- Escassez de IPs --> redes privadas com IP falsos
  --> utilizacao de NAT

NAT: Network Address Translation



todos os datagramas que **saem** da rede local possuem o **mesmo** e único endereço IP do NAT de origem: 138.76.29.7, números diferentes de portas de origem

datagramas com origem ou destino nesta rede possuem endereço 10.0.0/24 para origem, destino (usualmente)

NAT: Network Address Translation

- Motivação: redes locais podem utilizar apenas um endereço IP:
  - Não é preciso alocar uma gama de endereços do ISP: apenas um endereço IP é usado para todos os dispositivos
  - Podem-se alterar os endereços dos dispositivos na rede local sem precisar notificar o mundo exterior
  - Pode-se mudar de ISP sem alterar os endereços dos dispositivos na rede local
  - **Dispositivos da rede local não são explicitamente endereçáveis ou visíveis pelo mundo exterior (um adicional de segurança).**

NAT: Network Address Translation

Implementação: o roteador NAT deve:

Datagramas que saem: substituir (endereço IP de origem, porta #) de cada datagrama para (endereço IP do NAT, nova porta #)

. . . clientes/servidores remotos responderão usando (endereço IP do NAT, nova porta #) como endereço de destino.

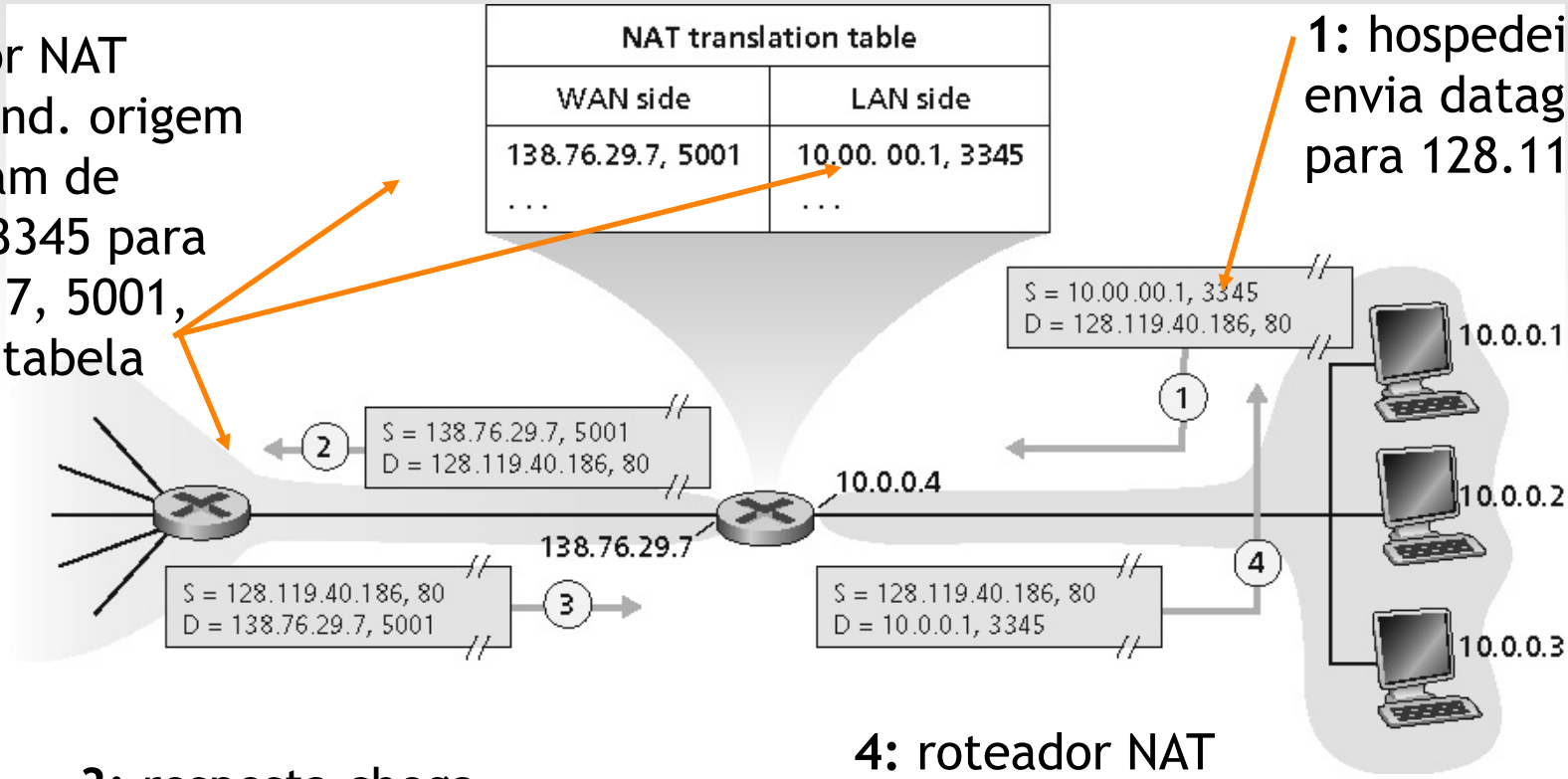
- **Lembrar (na tabela de tradução do NAT)** cada (endereço IP de origem, porta #) para o par de tradução (endereço IP do NAT, nova porta #).

- **Datagramas que chegam: substituir** (endereço IP do NAT, nova porta #) nos campos de destino de cada datagrama pelos correspondentes (endereço IP de origem, porta #) armazenados da tabela NAT

NAT: Network Address Translation

2: roteador NAT substitui end. origem do datagram de 10.0.0.1, 3345 para 138.76.29.7, 5001, atualiza a tabela

1: hospedeiro 10.0.0.1 envia datagrama para 128.119.40, 80



3: resposta chega endereço de destino: 138.76.29.7, 5001

4: roteador NAT substitui o endereço de destino do datagrama de 138.76.29.7, 5001 para 10.0.0.1, 3345

NAT: Network Address Translation

- Campo número de porta com 16 bits:
  - Possibilidade de 65536 conexões simultâneas com um único endereço de LAN!!!
- NAT é controverso:
  - Roteadores deveriam processar somente até a camada 3: Violação do argumento fim-a-fim
  - A possibilidade de NAT deve ser levada em conta pelos desenvolvedores de aplicações: ex.: aplicações P2P
  - A escassez de endereços deveria ser resolvida pelo IPv6

A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

ICMP: Internet Control Message Protocol

- Usado por computadores e roteadores para troca de informação de controle da camada de rede
  - *Error reporting*: hospedeiro, rede, porta ou protocolo
  - *Echo request/reply* (usado pela aplicação ping)
- Transporte de mensagens:
  - Mensagens ICMP transportadas em datagramas IP
- ICMP message: tipo, código, mais primeiros 8 bytes do datagrama IP que causou o erro

Tipo	Código	descrição
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

Traceroute e ICMP

- O transmissor envia uma série de **segmentos UDP** para o destino
  - O 1º possui TTL = 1
  - O 2º possui TTL = 2 etc.
  - nº de porta improvável
- Quando o enésimo datagrama chega ao enésimo roteador:
  - O roteador descarta o datagrama
  - E envia à origem uma mensagem ICMP (type 11, code 0)
  - A mensagem inclui o nome do roteador e o endereço IP
- Quando a mensagem ICMP chega, a origem calcula o RTT
- O traceroute faz isso três vezes
- Critério de interrupção
- O segmento UDP finalmente chega ao hospedeiro de destino
- O destino retorna o pacote ICMP "*destination port unreachable*" (type 3, code 3)
- Quando a origem obtém esse ICMP, ela pára.

A camada de rede

- 4. 1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Cabeçalho IPv6

- Motivação inicial: o espaço de endereços de 32 bits está próximo de ser completamente alocado.
- Motivação adicional:
  - Melhorar o formato do cabeçalho para permitir maior velocidade de processamento e de transmissão
  - Mudanças no cabeçalho para incorporar mecanismos de controle de serviço (i.e., *Quality-of-Service*, QoS)
  - Formato do datagrama IPv6:
    - Cabeçalho fixo de 40 Bytes
    - Não é permitida fragmentação (a fragmentação e remontagem tomam muito tempo, retirando essa funcionalidade dos roteadores acelera o repasse de datagramas IP)

Cabeçalho IPv6

Priority: permitir definir prioridades diferenciadas para vários fluxos de informação
Flow label: identifica datagramas do mesmo “fluxo” (conceito de “fluxo” não é bem definido).
Next header: identifica o protocolo da camada superior ou um header auxiliar

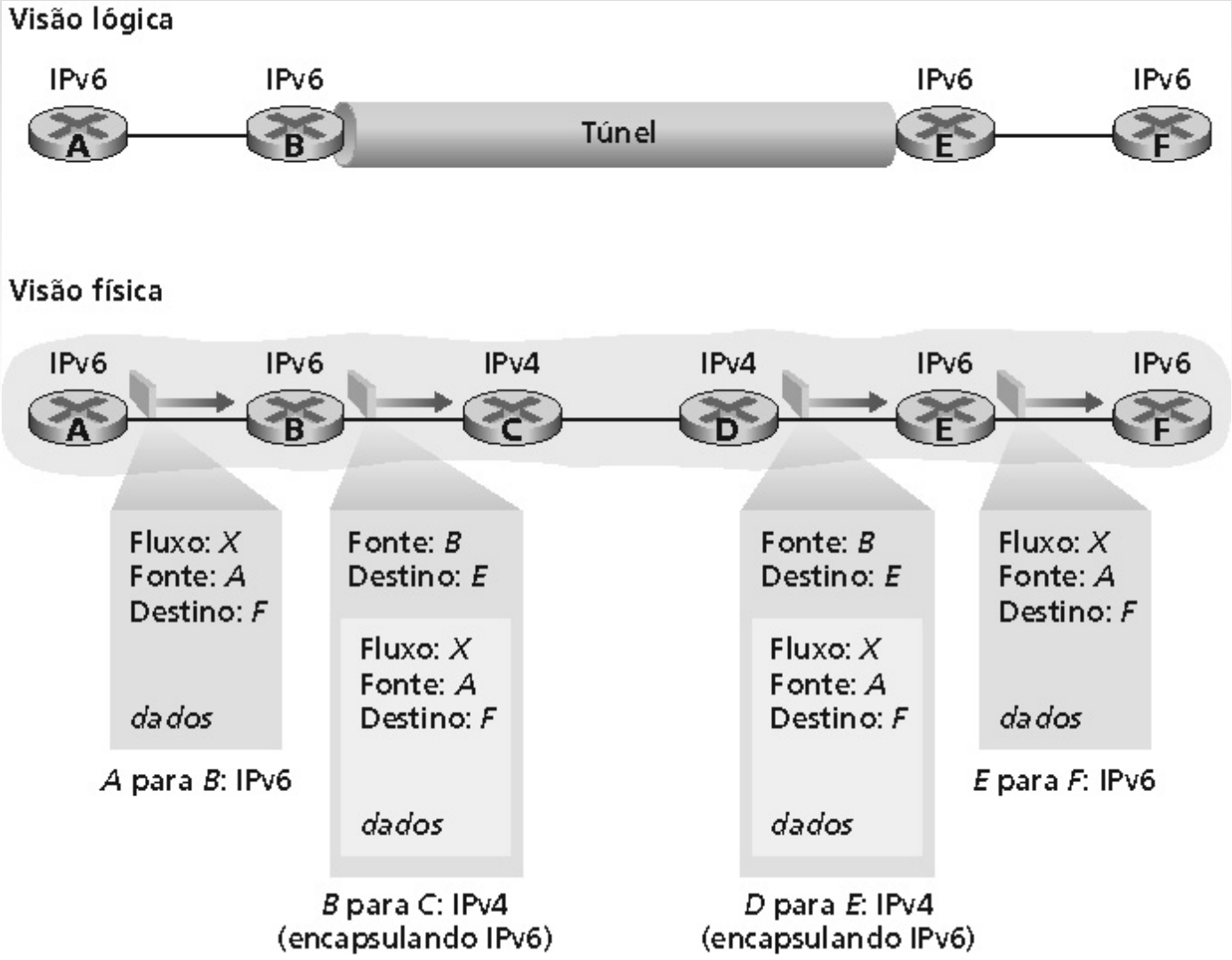
Outras mudanças do IPv4

- **Endereços** de 128 bits (i.e., 16 Bytes)
- Checksum: **removido** inteiramente para reduzir o tempo de processamento em cada salto
- Options: são permitidas, mas são alocadas em cabeçalhos suplementares, indicados pelo campo "Next header"
- ICMPv6: nova versão de ICMP
- Tipos de mensagens adicionais , ex.: "Packet Too Big"
- Funções de gerenciamento de grupos multicast

Transição do IPv4 para IPv6

- Nem todos os roteadores poderão ser atualizados simultaneamente
- **Não haverá um dia da vacinação!!!!!**
- Como a rede irá operar com roteadores mistos de IPV4 e IPV6?
- **Tunelamento**: IPv6 transportado dentro de pacotes IPv4 entre roteadores IPv4

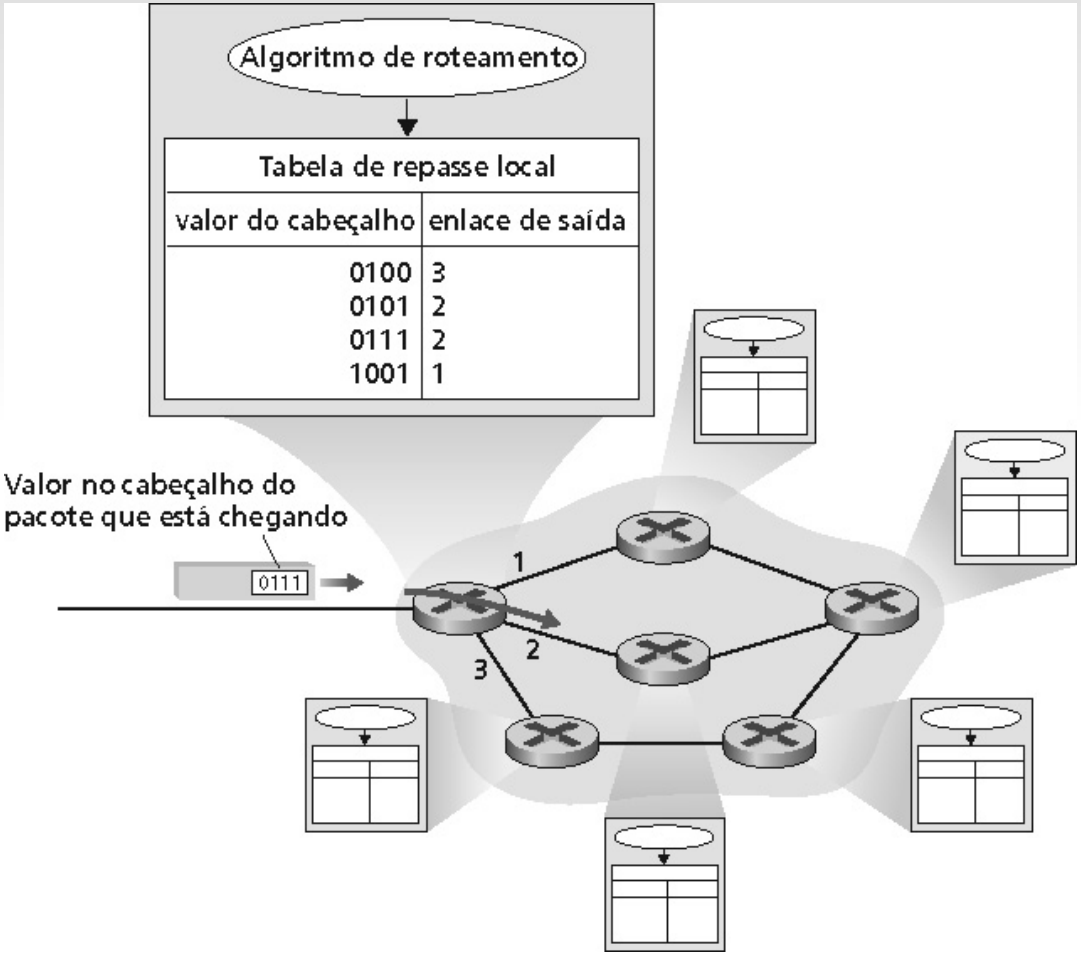
Tunelamento



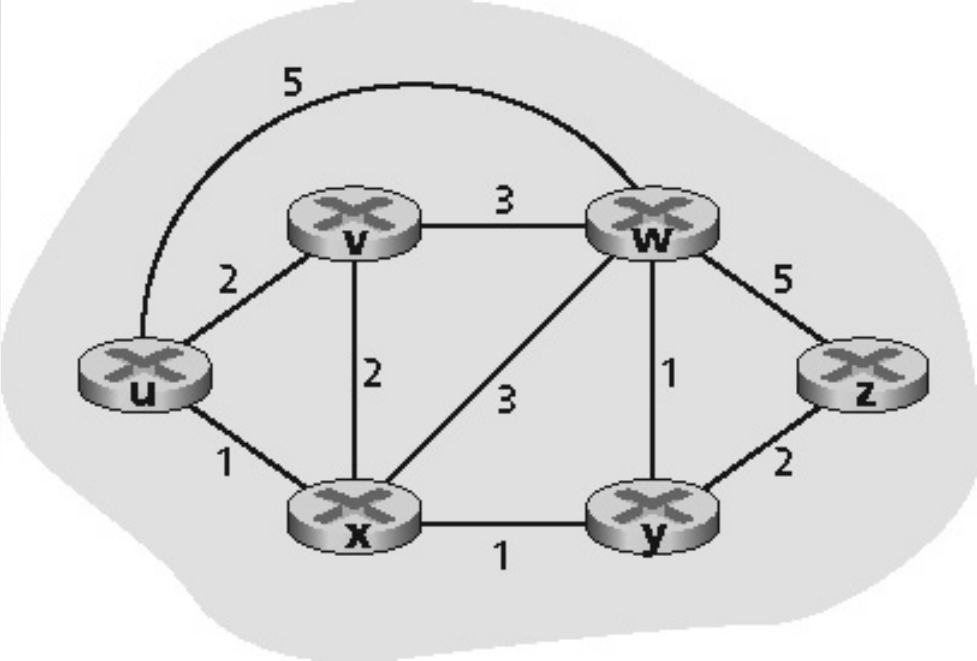
A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Interação entre roteamento e comutação



Abstração do grafo (topologia da rede)



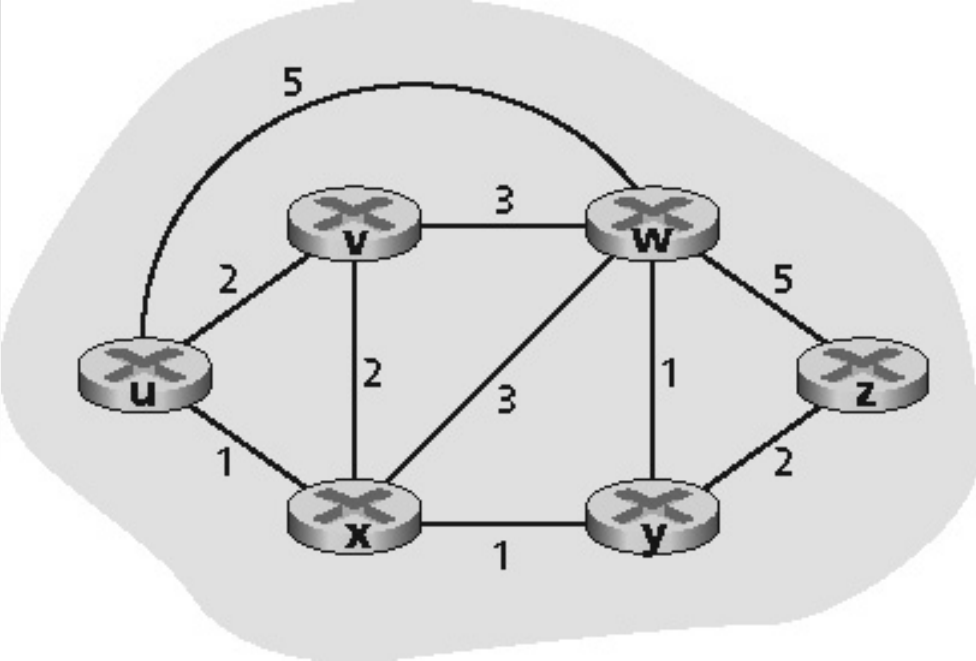
Grafo: G = (N,E)

N = conjunto de roteadores = { u, v, w, x, y, z }

E = conjunto de links ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }

Lembrete: A abstração de gráfico é útil em outros contextos de rede. Exemplo: P2P (topologia virtual), em que N é o conjunto de peers e E é o conjunto de conexões TCP.

Abstração do grafo: custo



- c(x,x') = custo do link (x,x')
  - ex., c(w, z) = 5
- Custo poderia ser sempre 1, ou inversamente relacionado à largura de banda, ao congestionamento, ou atrazo.

Custo do caminho $(x_1, x_2, x_3,\ldots, x_p) = c(x_1,x_2) + c(x_2,x_3) + \ldots + c(x_{p-1},x_p)$

Questão: Qual é o caminho de menor custo entre *u* e *z* ?

Algoritmo de roteameno: algoritmo que encontra o caminho de menor custo

Classificação dos algoritmos de roteamento

Informação global ou descentralizada

Global:

- Todos os roteadores têm informações completas da topologia e do custos dos enlaces
- Algoritmos “link state”

Descentralizada:

- Roteadores só conhecem informações sobre seus vizinhos e os enlaces para eles
- Processo de computação iterativo: troca de informações com os vizinhos
- Algoritmos “distance vector”

Estático ou dinâmico?

Estático:

- As rotas mudam lentamente ao longo do tempo

Dinâmico:

As rotas mudam mais rapidamente

- Podem responder a mudanças no custo dos enlaces
- Atualizações periódicas

Algoritmo de roteamento *link-state*

- Algoritmo de Dijkstra (executado apos obter informacao sobre topologia)
  - Topologia de rede e custo dos enlaces são conhecidos por todos os nós
    - Implementado via “link state broadcast”
    - Todos os nós têm a mesma informação
  - Computa caminhos de menor custo de um nó (fonte) para todos os outros nós
  - Fornece uma tabela de roteamento para aquele nó
  - Convergência: após k iterações, conhece o caminho de menor custo para k destinos

Notação:

- C(i,j): custo do enlace do nó i ao nó j. Custo é ***infinito*** se não houver ligação entre i e j
- D(v): valor atual do custo do caminho da fonte ao destino V
- P(v): nó predecessor ao longo do caminho da fonte ao nó v, isto é, antes do v
- N’: conjunto de nós cujo caminho de menor custo é definitivamente conhecido

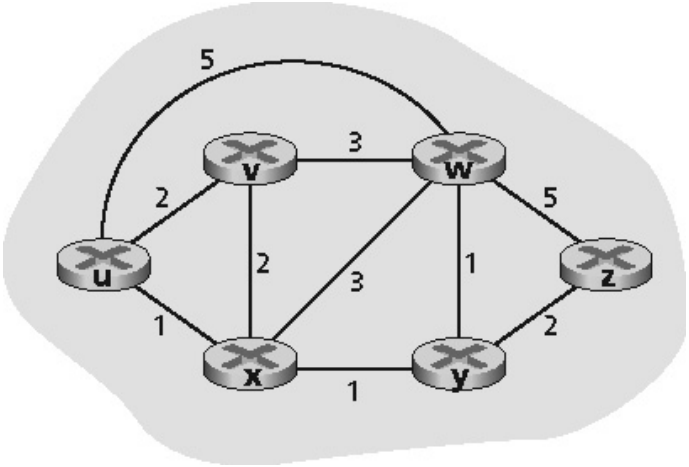
Algoritmo de Dijsktra

```
Inicialização:
  N' = {u}
  para todos os nós v
    se v é adjacente a u
      então D(v) = c(u,v)
      senão D(v) = ∞

Loop
   ache w não em N' tal que D(w) é um mínimo
    acrescente w  a N'
    atualize D(v) para todo v adjacente a w e não em N':
       D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
    /* novo custo para v é ou o custo anterior para v ou o menor
     custo de caminho conhecido para w mais o custo de w a v */
 até que todos os nós estejam em N'
```

Exemplo: Algoritmo de Dijsktra

Passo	início N	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
0	u	2,u	5,u	1,u	∞	∞
1	ux	2,u	4,x		2,x	∞
2	uxy	2,u	3,y			4,y
3	uxyv		3,y			4,y
4	uxyvw					4,y
5	uxyvwz					

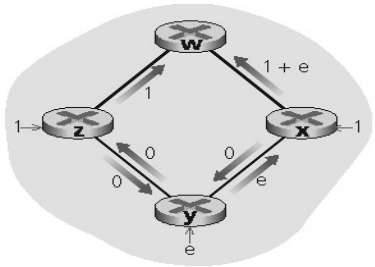


Discussão do algoritmo de Dijsktra

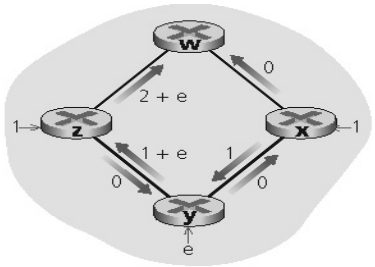
Complexidade do algoritmo: n nós

- Cada iteração: precisa verificar todos os nós w, que não estão em N
- n(n+1)/2 comparações: $O(n^2)$
- Implementações mais eficientes: O(nlogn)

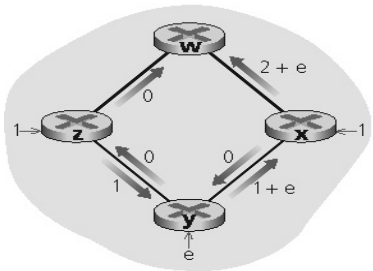
Oscilações possíveis:



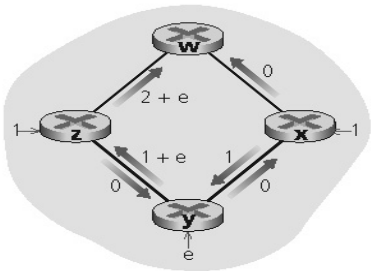
a. Roteamento inicial



b. *x, y* detectam melhor caminho até *w* em sentido horário



c. *x, y, z* detectam melhor caminho até *w* em sentido anti-horário



d. *x, y, z,* detectam melhor caminho até *w* em sentido horário

Discussao do Roteamento *link state*

- O custo da computação do Dijkstra é desprezível quando comparado ao custo de obtenção da topologia da rede propriamente dita!!!
- A troca de mensagens de estado de enlace representa um custo de ***O(nE)*** mensagens (n = número de roteadores, E = número de enlaces)

A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Algoritmo vetor de distância (1)

Equação de Bellman-Ford (exemplo de programação dinâmica!!!)

Define

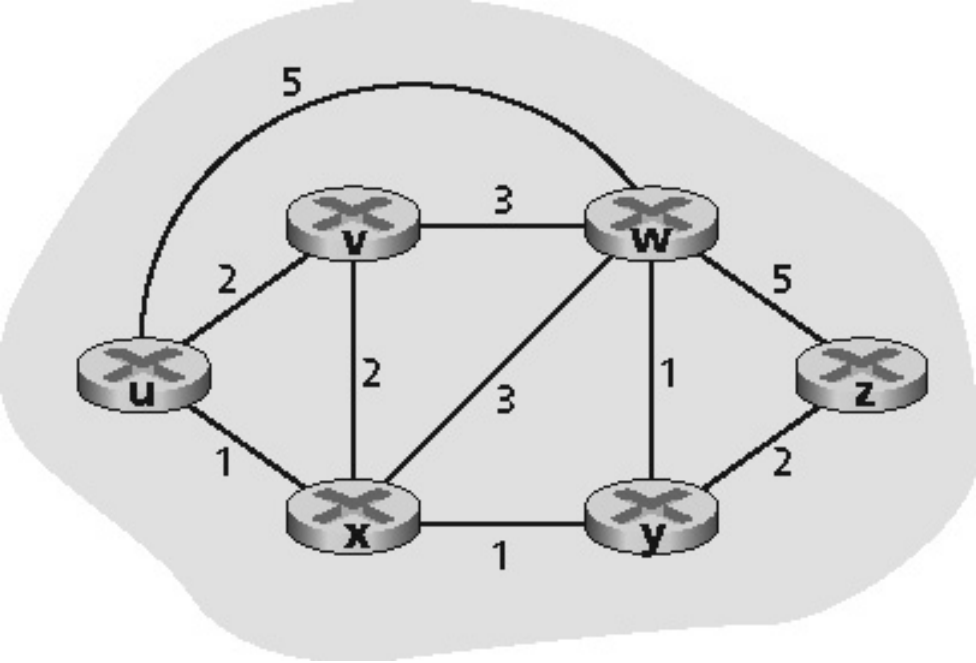
$d_x(y)$:= caminho de menor custo de x para y

Então

$$d_x(y) = \min \{c(x,v) + d_v(y)\}$$

Em que min é calculado sobre todos os vizinhos de x.

Exemplo: Bellman-Ford (2)



Claramente, $d_v(z) = 5$, $d_x(z) = 3$, $d_w(z) = 3$

A equação B-F diz que:

$$
\begin{aligned}
d_u(z) &= \min \{ c(u,v) + d_v(z), \\
&\qquad c(u,x) + d_x(z), \\
&\qquad c(u,w) + d\,(z) \} \\
&= \min \{2 + 5, \\
&\qquad 1 + 3, \\
&\qquad 5 + 3\} \;= 4
\end{aligned}
$$

O nó que atinge o mínimo é o próximo salto no caminho mais curto ➜ tabela de roteamento

Algoritmo vetor de distância (3)

- $D_x(y)$ = estima o menor custo de x para y
- Vetor de distância: $\mathbf{D}_x = [D_x(y): y \in N]$
- O nó x conhece o custo para cada vizinho v: $c(x,v)$
- O nó x mantém $\mathbf{D}_x = [D_x(y): y \in N]$
- O nó x também mantém os vetores de distância de seus vizinhos
  - Para cada vizinho v, x mantém $\mathbf{D}_v = [D_v(y): y \in N]$

Algoritmo vetor de distância (4)

Idéia básica:

- Cada nó envia periodicamente sua própria estimativa de vetor de distância aos vizinhos

- Quando o nó x recebe nova estimativa de DV do vizinho, ele atualiza seu próprio DV usando a equação B-F:

$$D_x(y) = \min_v\{c(x,v) + D_v(y)\} \quad \text{para cada nó } y \text{ em } N$$

- Em condições naturais, a estimativa $D_x(y)$ *converge para o menor custo atual* $d_x(y)$

Algoritmo vetor de distância (5)

Iterativo, assíncrono: cada iteração local é causada por:

- Mudança no custo do enlace local
- Mensagem de atualização DV do vizinho

Distribuído:

- Cada nó notifica os vizinhos **apenas** quando seu DV mudar
- Os vizinhos então notificam seus vizinhos, se necessário

Cada nó:

espera por (mudança no custo do enlace local na mensagem do vizinho)

recalcula estimativas

se o DV para qualquer destino mudou, **notifica** os vizinhos

A camada de rede

Tabela do nó x

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	7
y	∞	∞	∞
z	∞	∞	∞

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	3
y	2	0	1
z	7	1	0

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	3
y	2	0	1
z	3	1	0

Tabela do nó y

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	∞	∞	∞
y	2	0	1
z	∞	∞	∞

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	7
y	2	0	1
z	7	1	0

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	3
y	2	0	1
z	3	1	0

Tabela do nó z

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	∞	∞	∞
y	∞	∞	∞
z	7	1	0

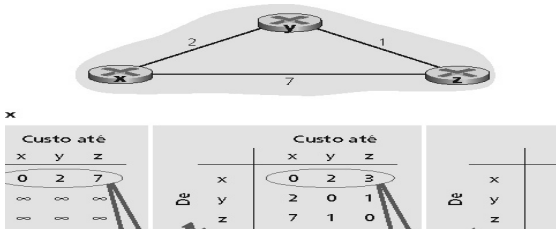
De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	7
y	2	0	1
z	3	1	0

De	Custo até x	Custo até y	Custo até z
x	0	2	3
y	2	0	1
z	3	1	0

Tempo

$$D_x(y) = \min\{c(x,y) + D_y(y),\ c(x,z) + D_z(y)\}$$
$$= \min\{2+0\ ,\ 7+1\} = 2$$

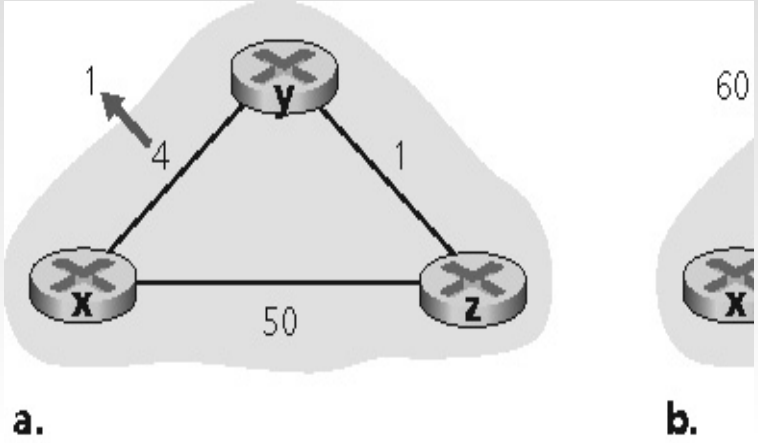
$$D_x(z) = \min\{c(x,y) + D_y(z),\ c(x,z) + D_z(z)\}$$
$$= \min\{2+1\ ,\ 7+0\} = 3$$



Vetor de distância: mudanças no custo do enlace

Mudanças no custo do enlace:

- Nó detecta mudança no custo do enlace local
- Atualiza informações de roteamento, recalcula o vetor de distância
- Se o DV muda, notifica vizinhos



No tempo t_0, *y* detecta a mudança no custo do enlace, atualiza seu DV e informa seus vizinhos.
No tempo t_1, *z* recebe a atualização de *y* e atualiza sua tabela.
Ele calcula o menor custo novo para *x* e envia seu DV para os vizinhos.
No tempo t_2, *y* recebe a atualização de *z* e atualiza sua tabela de distância. O menor custo de *y* não muda e então *y* *não* envia nenhuma mensagem para *z*.

"boas notícias viajam depressa"

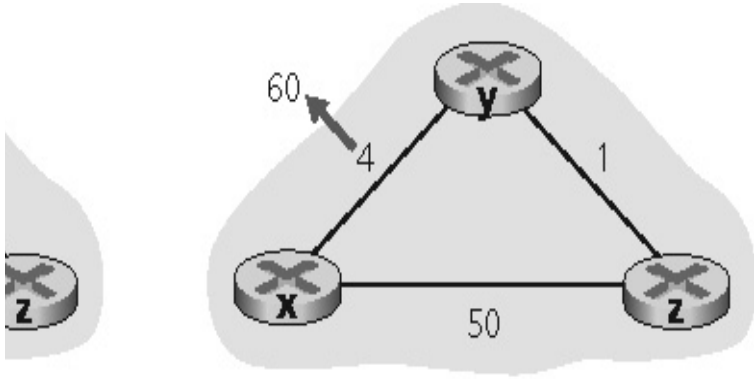
Vetor de distância: mudanças no custo do enlace

Mudanças no custo do enlace:

- Boas notícias viajam rápido
- Más notícias (aumento no custo de um enlace) viajam devagar – problema da "contagem ao infinito"!
- 44 iterações antes de o algoritmo estabilizar: y consulta localmente os vetores dos vizinhos, verifica que z anunciou rota para x com custo 5, y por sua vez anuncia 6, z atualiza para 7 e anuncia, y atualiza para 8 e anuncia...

Reversão envenenada (poisoned reverse):

- Se Z roteia por Y para alcançar X :
  - Z diz a Y que sua distância (de Z) para X é infinita (então Y não roteará até X via Z)



b.

Vetor de distância: mudanças no custo do enlace

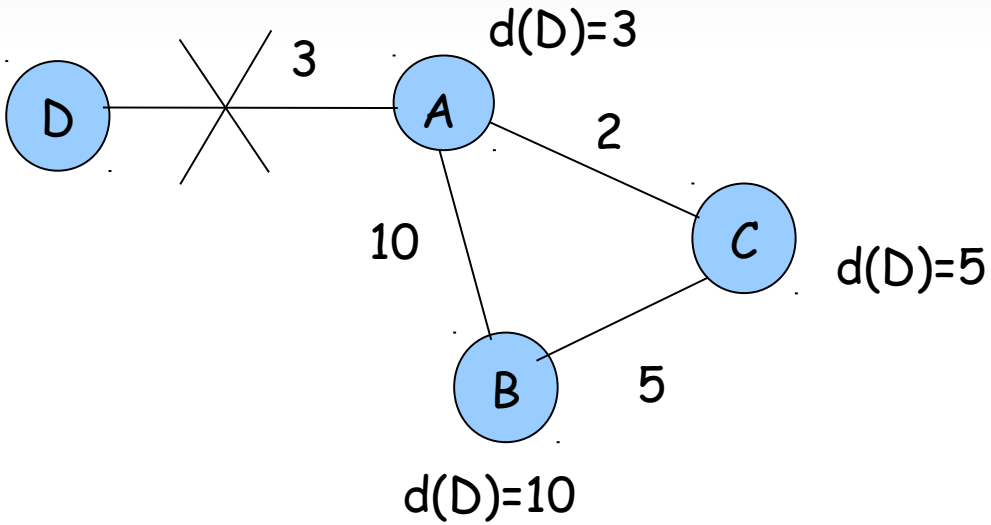
Reversão envenenada (*poisoned reverse*):

- Isso resolverá completamente o problema da contagem ao infinito?

Vetor de distância: mudanças no custo do enlace

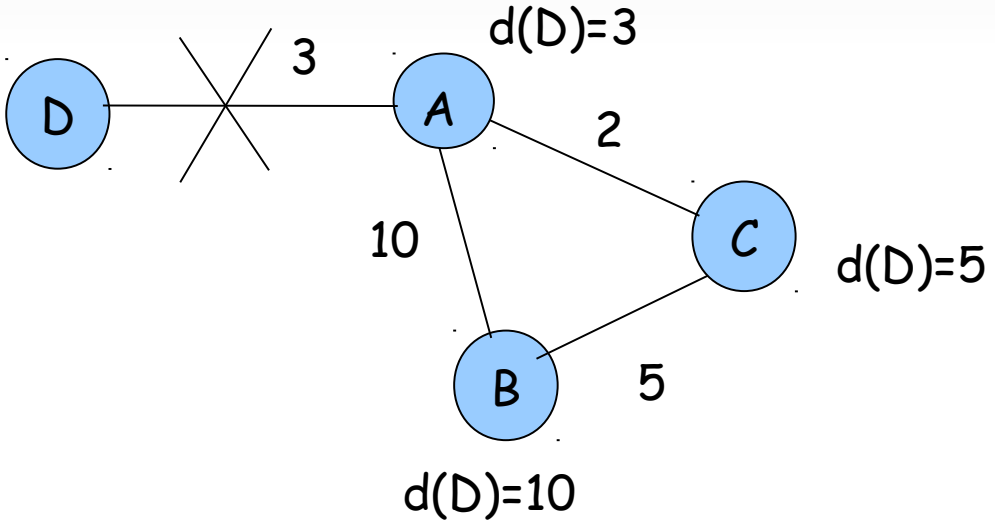
Reversão envenenada (poisoned reverse):

- Isso resolverá completamente o problema da contagem ao infinito?
  - **Não, *loops* que envolvem três ou mais nós (não apenas dois nós imediatamente vizinhos) já não funciona.**



Vetor de distância: mudanças no custo do enlace

B não anuncia a C a rota d(D)=10 porque o next-hop é C (reversão envenenada: B anuncia a C mas com d(D)=infinito). No entanto, B anuncia a A d(D)=10. Quando o enlace com D falha, A consulta os vetores de distancia recebidos de seus vizinhos e atualiza seu vetor baseado na distancia anunciada por B (i.e., atualiza a sua distância a D para 20), C recebendo o vetor de A atualiza para 22, B atualiza para 27, e assim por diante, *ad infinitum*!!!



Comparação dos algoritmos LS e VD

Complexidade

- LS: com n nós, E links, O(NE) mensagens enviadas
- DV: trocas somente entre vizinhos
  - Tempo de convergência varia

Tempo de convergência

- LS: algoritmo $O(N^2)$, exige O(NE) mensagens
  - Pode ter oscilações dependendo da metrica utilizada
- DV: tempo de convergência varia
  - Pode haver ***loops*** de roteamento
  - Problema da contagem ao infinito

Comparação dos algoritmos LS e VD

Robustez: o que acontece se um roteador funciona mal?

Ls:

- Nós podem informar custos de **link** incorretos.
- Cada nó calcula sua própria tabela de roteamento

Dv:

- Nó pode informar custo de **caminho** incorreto
- Tabela de cada nó é usada por outros
  - Propagação de erros pela rede

A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Roteamento hierárquico

Nosso estudo é uma idealização
- Roteadores são todos idênticos
- Chamadas de redes “flat” (*flat networks* ou redes homogêneas)
- … na prática, isso não é verdade

Escala: com 200 milhões de destinos:
- Inviavel armazenar todos os destinos numa única tabela de rotas!
- As mudanças na tabela de rotas irão congestionar os enlaces!

Autonomia administrativa
- Internet = **rede-de-redes**
- Cada administração de rede pode querer controlar o roteamento na sua própria rede

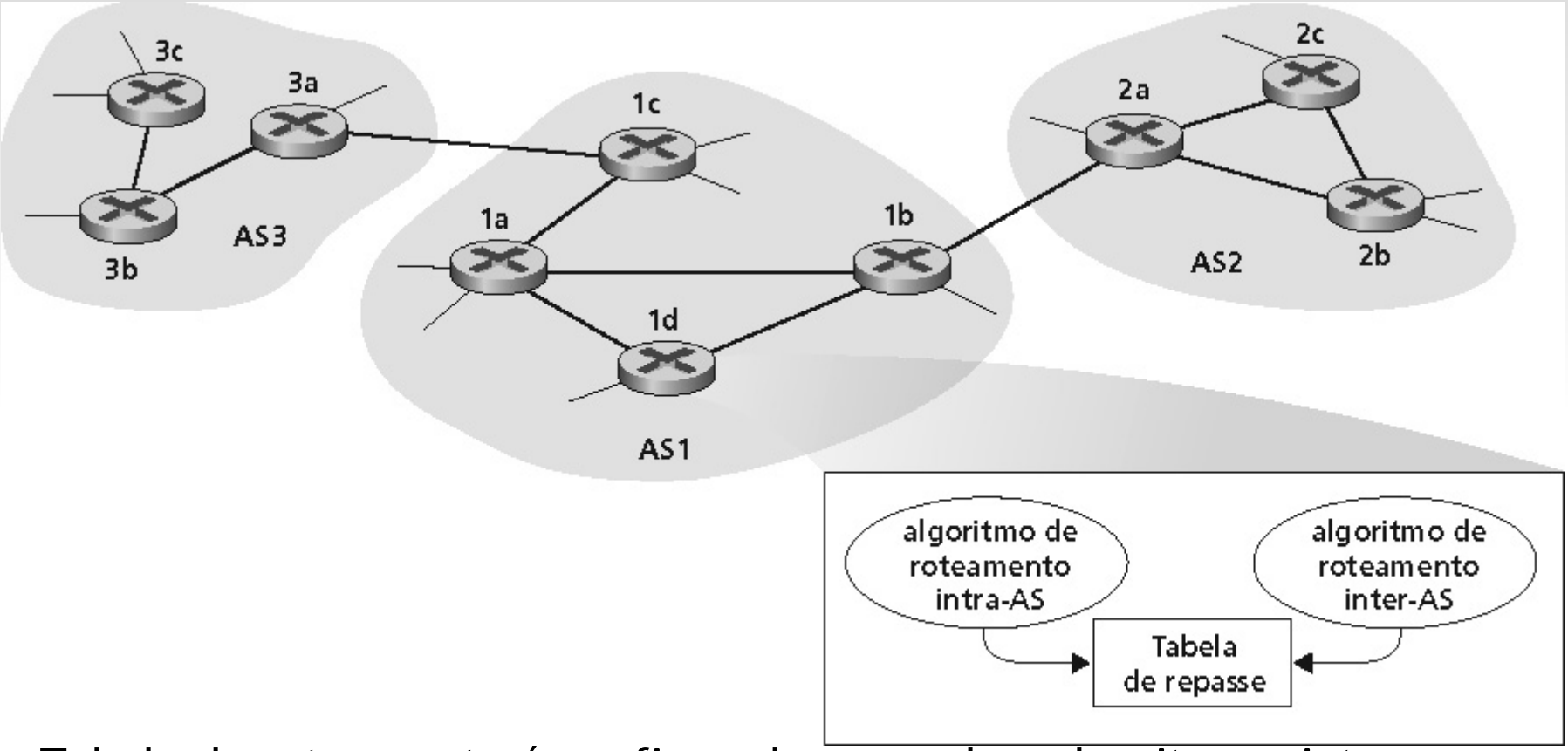
Roteamento hierárquico

- Agrega roteadores em regiões, "sistemas autônomos " (AS = Autonomous Systems)
- Roteadores no mesmo AS rodam o mesmo protocolo de roteamento
- Protocolo de roteamento "intra-AS"
- Roteadores em diferentes AS podem rodar diferentes protocolos de roteamento

Roteador *Gateway*

- Link direto para um roteador em outro AS

ASs interconectadas



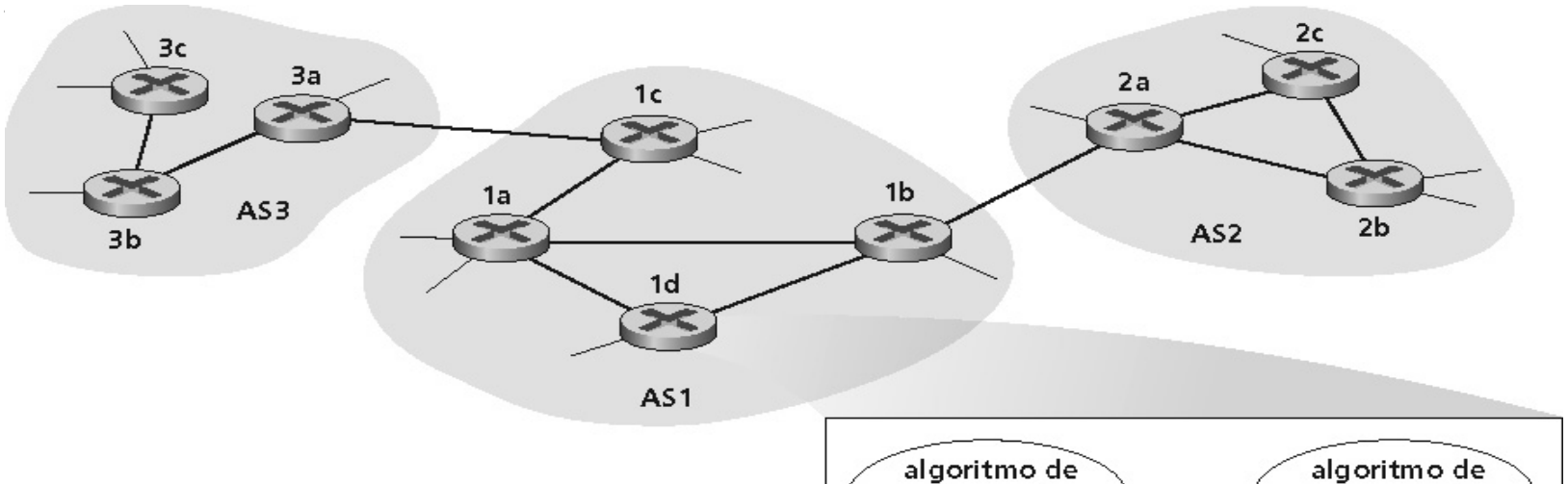
- Tabela de roteamento é configurada por ambos algoritmos, intra- e inter-AS
- Intra-AS estabelece entradas para destinos internos
- Inter-AS e Intra-AS estabelecem entradas para destinos externos

Tarefas Inter-AS

- Suponha que um roteador no AS1 receba um datagrama cujo destino seja fora do AS1
- O roteador deveria encaminhar o pacote para um roteador gateway, mas qual deles?

AS1 precisa:

1. Aprender quais destinos são alcancáveis através de AS2 e através de AS3.
2. Propagar suas informações de alcance para todos os roteadores em AS1

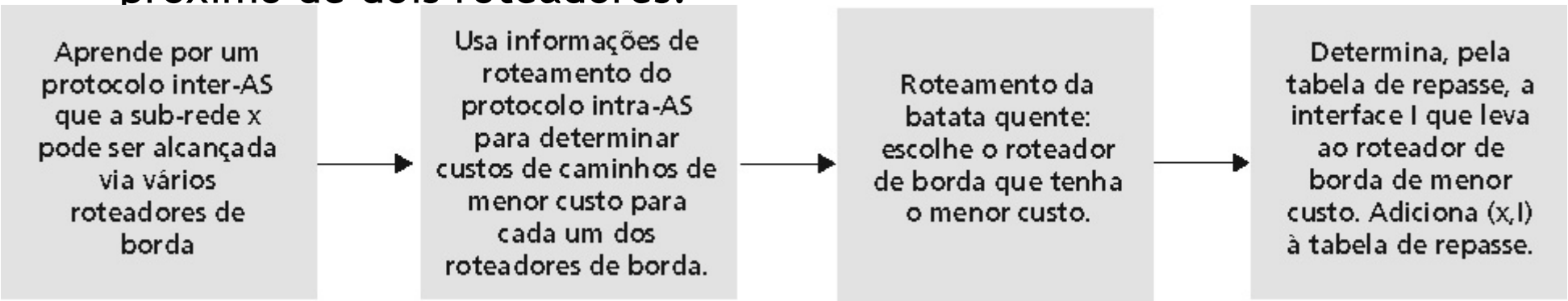


Exemplo: Ajustando a tabela de roteamento no roteador 1d

- Suponha que AS1 aprende pelo protocolo *inter-AS protocol* que a sub-rede **x** é alcancável através de AS3 (gateway 1c) mas não através de AS2.
- O protocolo inter-AS propaga informações de alcance para todos os roteadores internos.
- Baseado nas informações de roteamento intra-AS, o roteador 1d determina que sua interface *l* (com o roteador 1a) está no caminho de menor custo para 1c.
- Coloca na tabela de roteamento a entrada ***(x,l)***.

Exemplo: Escolhendo entre múltiplas ASs

- Agora suponha que AS1 aprende pelo protocolo inter-AS que a sub-rede **x** é alcançavel através de AS3 ***e*** através de AS2.
- Para configurar a tabela de roteamento, o roteador 1d deve determinar por qual *gateway* ele deve encaminhar os pacotes para o destino x.
- Isso também é tarefa para o protocolo de roteamento inter-AS.
- Roteamento de "batata-quente": envia o pacote para o mais próximo de dois roteadores.



A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Roteamento intra-AS

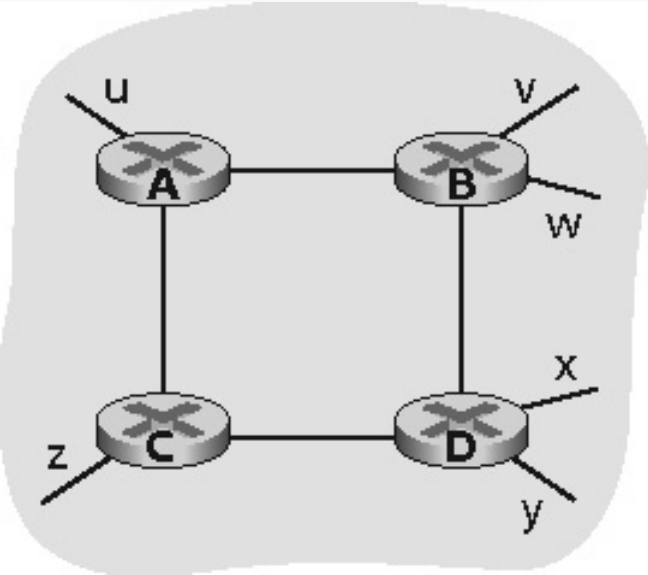
- Também conhecido como *Interior Gateway Protocols* (IGP)
- Protocolos de roteamento intra-AS mais comuns:
  - RIP: *Routing Information Protocol*
  - OSPF: *Open Shortest Path First*
  - IGRP: *Interior Gateway Routing Protocol* (proprietário da Cisco)
    - EIGRP (Enhanced IGRP): incorpora o DUAL de Garcia-Luna-Aceves

A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

RIP (Routing Information Protocol)

- Algoritmo do tipo vetor distância
- Incluso na distribuição do BSD-UNIX em 1982
- Métrica de distância: # de saltos (máx. = 15 saltos)

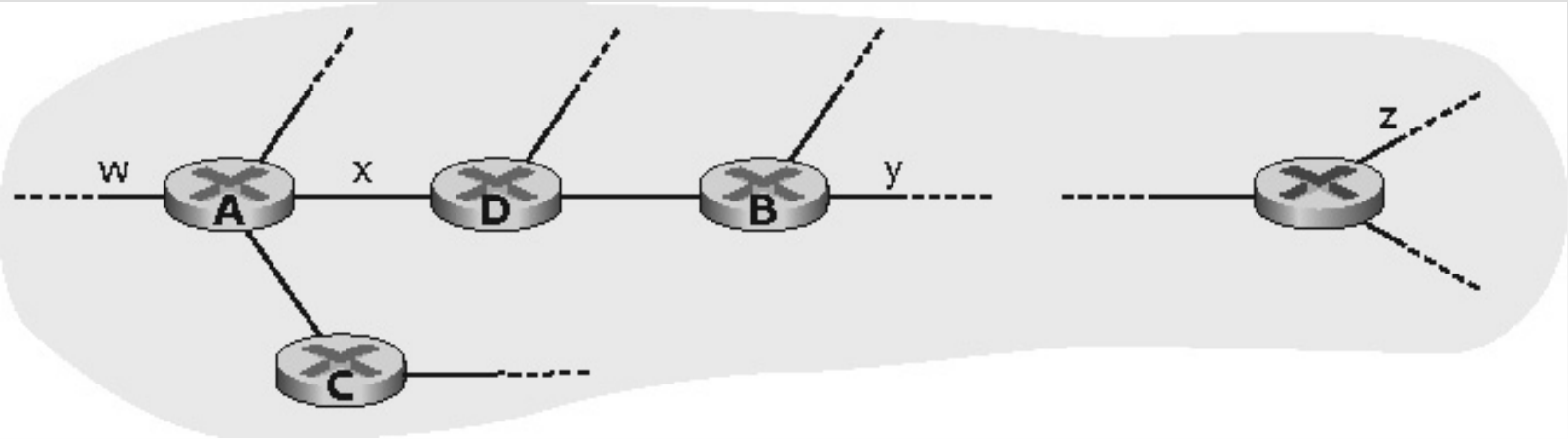


Destino	Saltos
u	1
v	2
w	2
x	3
y	3
z	2

Anúncio RIP

- Vetores de distância: trocados a cada 30 s via *Response Message* (também chamado *advertisement*, ou anúncio)
- Cada anúncio indica rotas para até 25 redes de destino

RIP: Exemplo



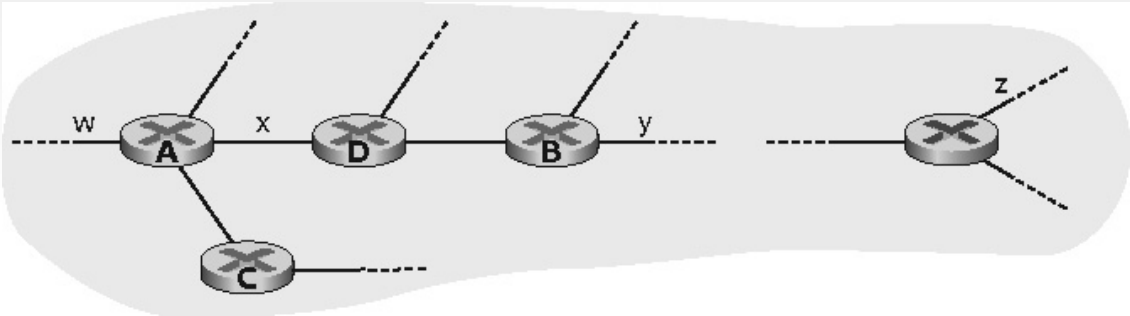
rede de destino	roteador seguinte	núm. de saltos para dest.
w	A	2
y	B	2
z	B	7
x	--	1
....	....	....

Tabela de roteamento em D

RIP: Exemplo

dest.	próximos saltos	
w	-	-
x	-	-
z	C	4
....	...	...

Anúncio de A para D



rede de destino	roteador seguinte	núm. de saltos até dest.
w	A	2
y	B	2
z	B A	7 5
x	--	1
....	....	....

Routing table in D

RIP: falha de enlances e recuperação

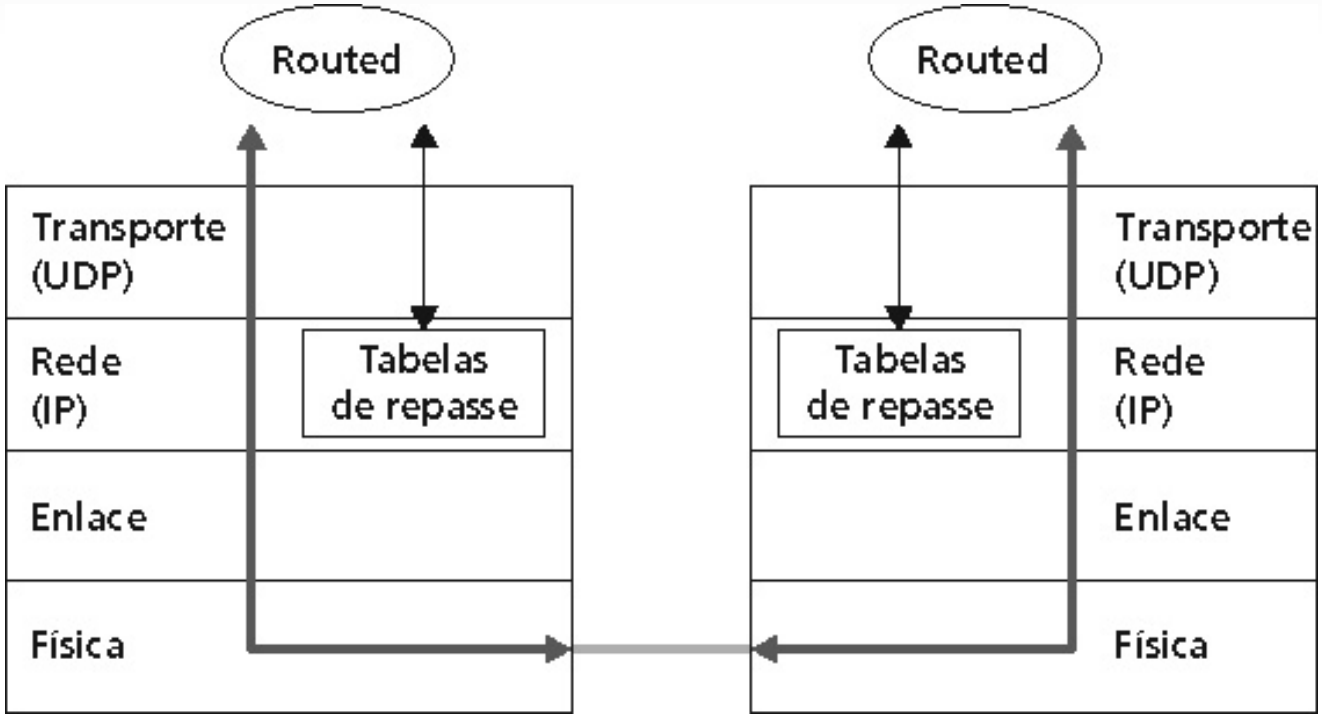
Se não há um aviso depois de 180 s --> o vizinho e o enlace são declarados mortos

- Rotas através do vizinho são anuladas
- Novos anúncios são enviados aos vizinhos
- Os vizinhos por sua vez devem enviar novos anúncios (se suas tabelas de rotas foram alteradas)
- A falha de um enlace se propaga rapidamente para a rede inteira
- Reversão envenenada é usada para prevenir *loops*, (distância infinita = 16 saltos)

RIP Processamento da tabela de rotas

- As tabelas de roteamento do RIP são manipuladas por um processo de aplicação chamado route-d (*daemon*)

- Anúncios são enviados em pacotes UDP com repetição periódica



A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

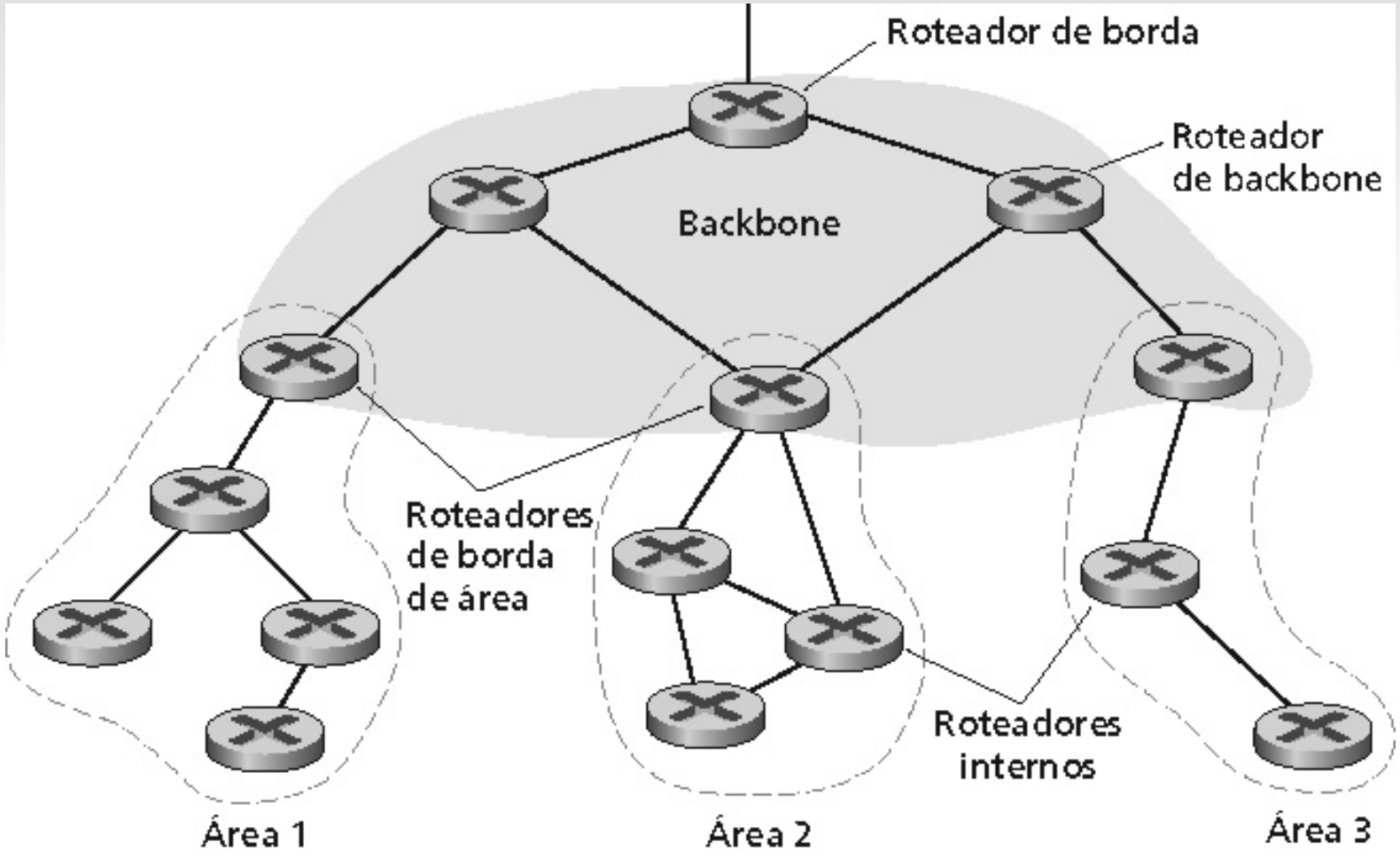
OSPF (Open Shortest Path First)

- "open": publicamente disponível
- Usa algoritmo do tipo *link state*
  - Disseminação de pacotes LS
  - Mapa topológico em cada nó
  - Usa algoritmo de *Dijkstra* para cálculo de rotas
- Anúncios do OSPF transportam um registro para cada roteador vizinho
- Anúncios são distribuídos para todo o AS (via *flooding*)
  - Transportado por mensagens OSPF diretamente sobre IP (melhor do que TCP ou UDP)

OSPF características “avançadas”

- Segurança: todas as mensagens do OSPF são autenticadas (para previnir intrusões maliciosas)
- Múltiplos caminhos de mesmo custo são permitidos (o RIP só permite um caminho)
- Para cada link, múltiplas métricas de custo para TOS (*type of service*) diferentes (ex., custo de enlace por satélite definido com baixo custo para tráfego de “melhor esforço” e alto para serviços de tempo real)
- Integra tráfego uni- e multicast :
  - Multicast OSPF (MOSPF) usa a mesma base de dados de topologia do OSPF
- OSPF hierárquico: OSPF para grandes domínios.

OSPF hierárquico



OSPF hierárquico

- Hierarquia de dois níveis: área local e *backbone*.
  - Anúncios de link state apenas nas áreas
  - Cada nó tem a topologia detalhada da área, mas somente direções conhecidas (caminhos mais curtos) para redes em outra áreas.
- Roteadores de borda de área: "resumem" distâncias para redes na própria área e enviam para outros roteadores de borda de área
- Roteadores de backbone: executam o roteamento OSPF de forma limitada ao backbone.
- Roteadores internos

A camada de rede

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast

Roteamento inter-AS da Internet: BGP

- BGP (*Border Gateway Protocol*): é o padrão de fato para uso na Internet
- BGP provê cada AS dos meios para:

  1. Obter informações de alcance de sub-rede dos ASs. Vizinhos

  2. Propagar informações de alcance para todos os roteadores internos ao AS

  3. Determinar "boas" rotas para as sub-redes baseado em informações de alcance e política

- Permite que uma subnet comunique sua existência para o resto da Internet: **"Estou aqui"**

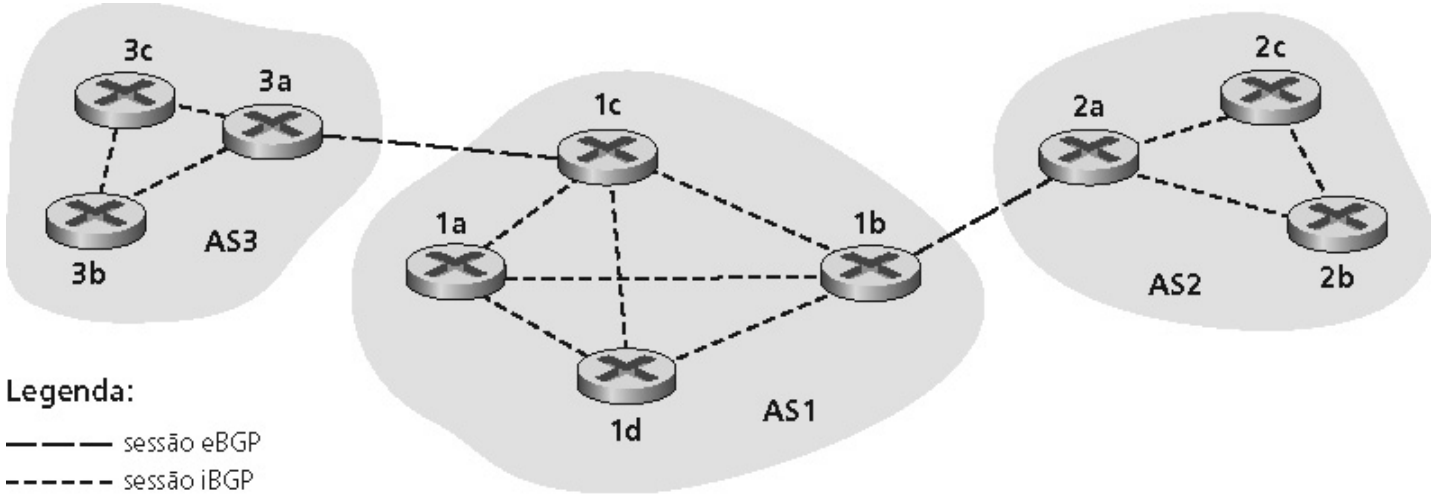
BGP: conceitos básicos

- Pares de roteadores (BGP *peers*) trocam informações de roteamento por conexões TCP semi-permanentes: sessões BGP

- Note que as sessões BGP não correspondem aos *links* físicos

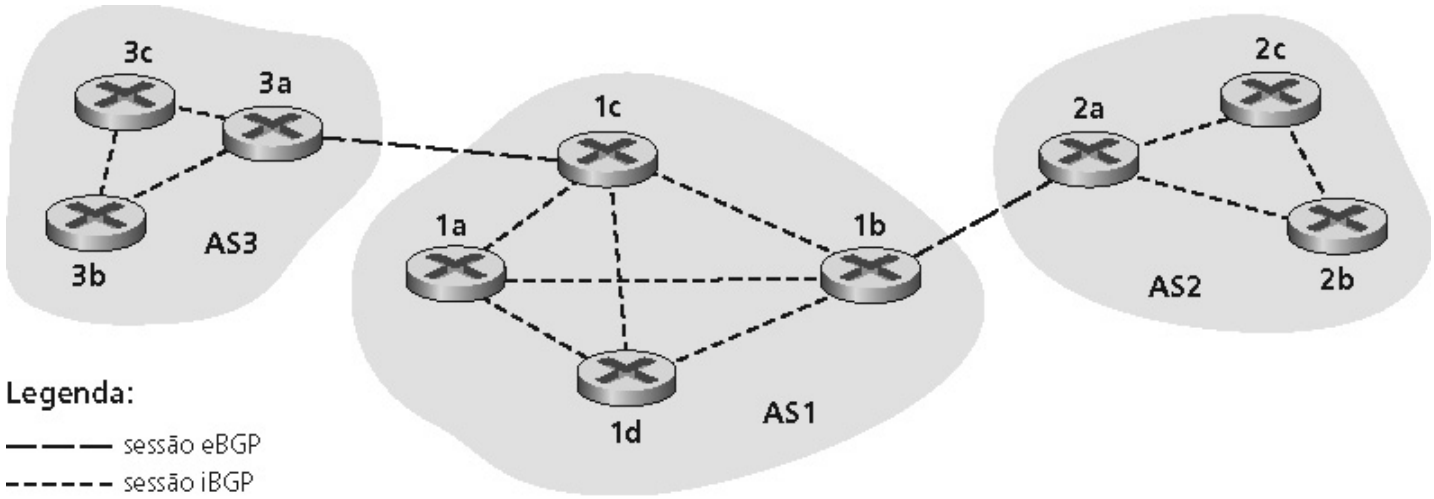
- Quando AS2 comunica um prefixo ao AS1, AS2 está **prometendo** que irá encaminhar todos os datagramas destinados a esse prefixo em direção ao prefixo

  - AS2 pode agregar prefixos em seu comunicado



Distribuindo informações de alcance

- Em cada sessão BGP entre 3a e 1c, AS3 envia informações de alcance de prefixo para AS1.
- 1c pode então usar BGP para distribuir essa nova informação de alcance de prefixo para todos os roteadores em AS1
- 1b pode recomunicar essa nova informação para AS2 por meio da sessão BGP 1b-para-2a.
- Quando um roteador aprende um novo prefixo, ele cria uma entrada para o prefixo em sua tabela de roteamento.



Atributos de caminho e rotas BGP

- Quando se comunica um prefixo, o comunicado inclui os atributos do BGP.
  - Prefixo + atributos = “rota”
- Dois atributos importantes:
  - AS-PATH: contém os ASs pelos quais passou o comunicado para o prefixo: AS 67 AS 17
  - NEXT-HOP: Indica o roteador específico interno ao AS para o AS do próximo salto (next-hop). Pode haver múltiplos links do AS atual para o AS do próximo salto.
- Quando um roteador *gateway* recebe um comunicado de rota, ele usa política de importação para aceitar/rejeitar.

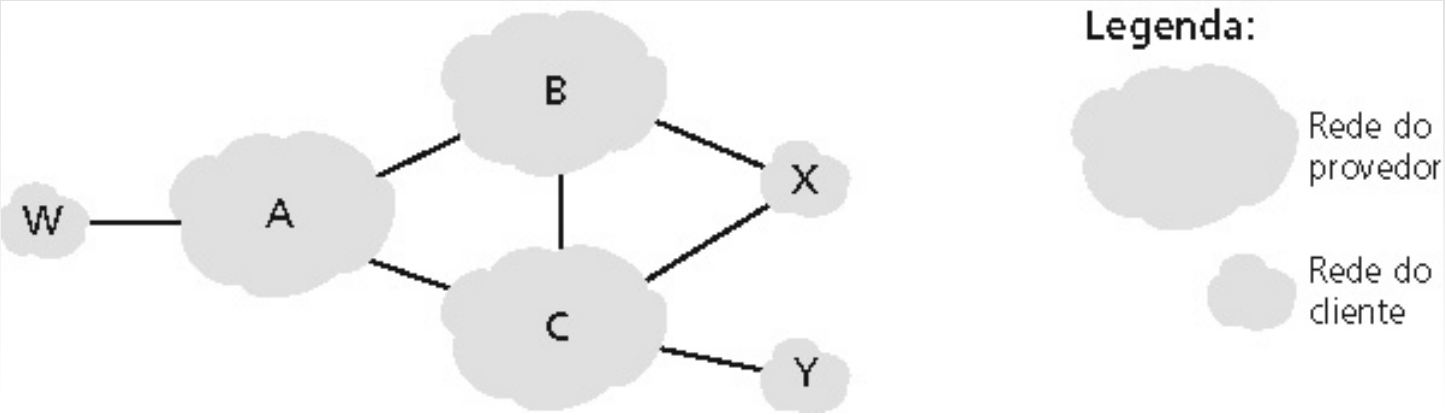
BGP: seleção de rota

- Um roteador pode aprender mais do que 1 rota para o mesmo prefixo. O roteador deve selecionar uma rota
- Regras de eliminação:
  - Atributo de valor de preferência local: decisão de política
  - AS-PATH (caminho) mais curto
  - Roteador do NEXT-HOP (próximo salto) mais próximo: roteamento da “batata quente”
  - Critérios adicionais

Mensagens BGP

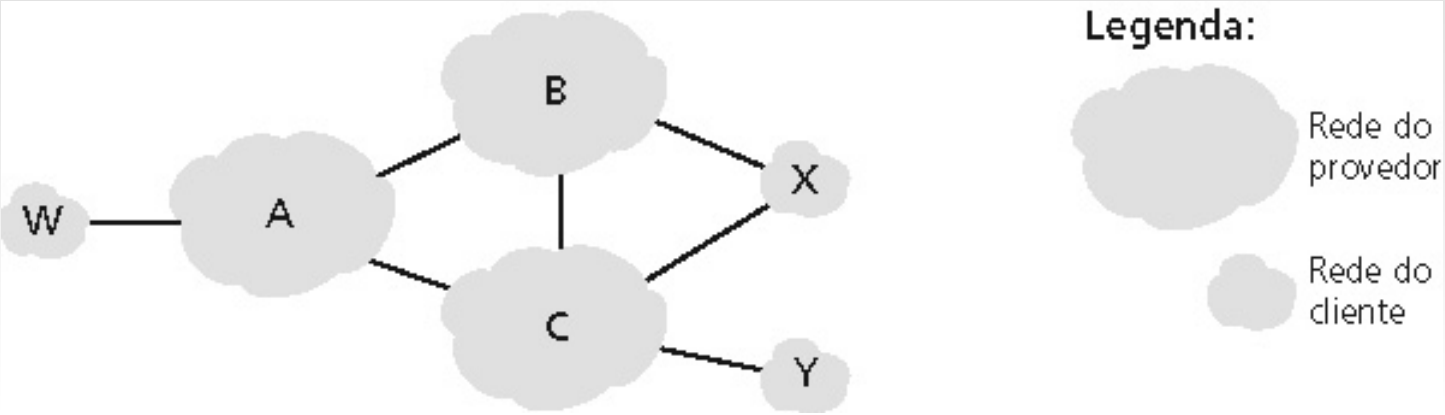
- Mensagens BGP são trocadas usando o TCP
- Mensagens BGP:
  - OPEN: abre conexão TCP para o *peer* e autentica o transmissor
  - UPDATE: comunica novo caminho (ou retira um antigo)
  - KEEPALIVE mantém a conexão ativa na ausência de atualizações (updates); também ACKs OPEN request
  - NOTIFICATION: reporta erros em mensagens anteriores; também usado para fechar a conexão

BGP: política de rotear



- A,B,C são redes do provedor
- X,W,Y são clientes (das redes do provedor)
- X é *dual-homed*: anexado a duas redes
  - X não quer rotear de B via X para C
  - … então X não comunicará ao B uma rota para C

BGP: política de roteamento (2)



- A comunica ao B o caminho AW
- B comunica ao X o caminho BAW
- B deveria comunicar ao C o caminho BAW?
  - De jeito nenhum! B não obtém nenhum “rendimento” em rotear CBAW pois nem W nem C são seus clientes
  - B quer forçar C a rotear para W via A
  - B quer rotear **somente** de/para seus clientes!

Por que os protocolos intra- e inter-AS são diferentes?

Políticas:

- Inter-AS: a administração quer ter controle sobre como seu tráfego é roteado e sobre quem roteia através da sua rede.
- Intra-AS: administração única, então não são necessárias políticas de decisão

Escalabilidade

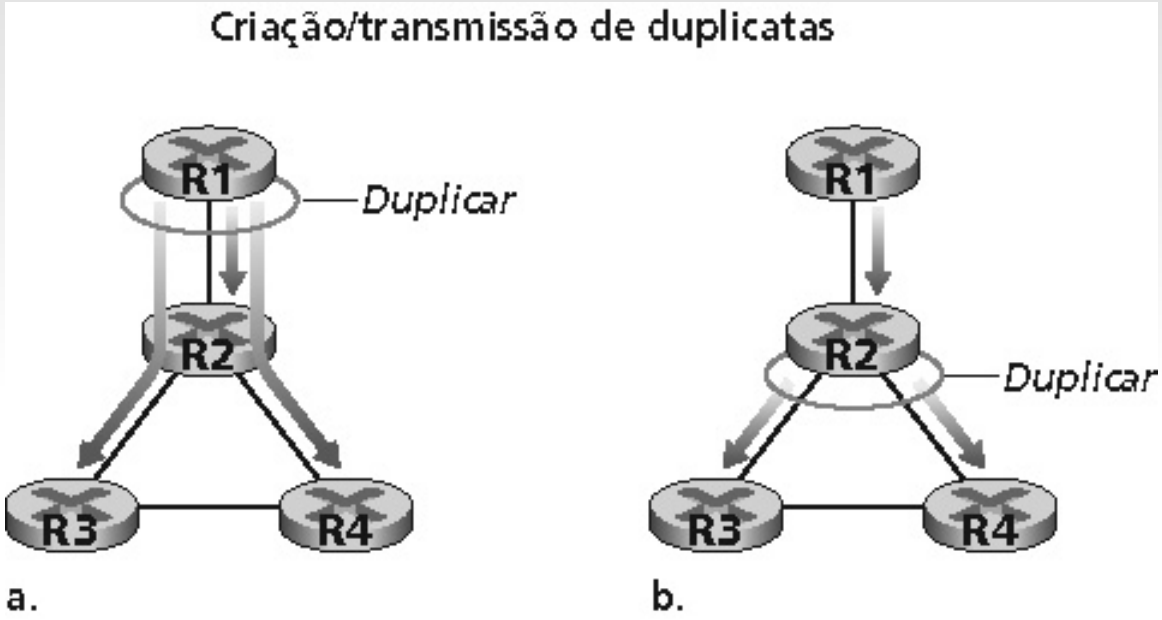
- O roteamento hierárquico poupa espaço da tabela de rotas e reduz o tráfego de atualização

Desempenho:

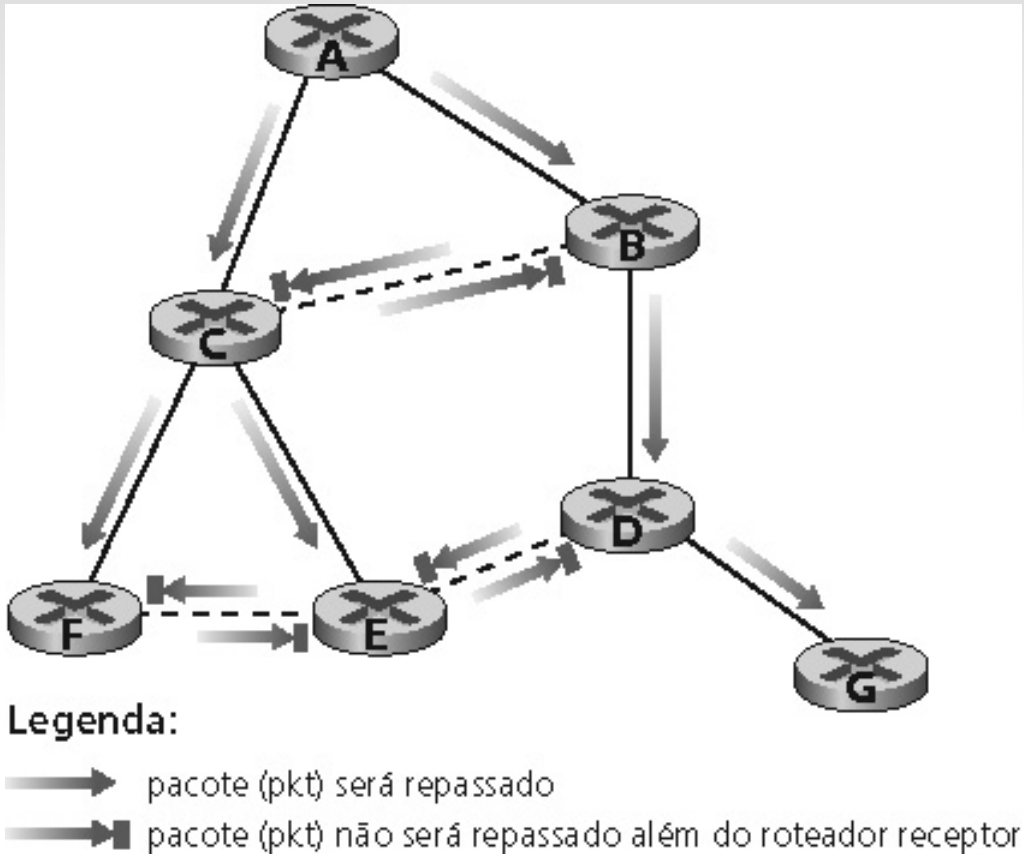
- Intra-AS: preocupação maior é desempenho
- Inter-AS: políticas podem ser dominantes em relação ao desempenho

A camada de rede

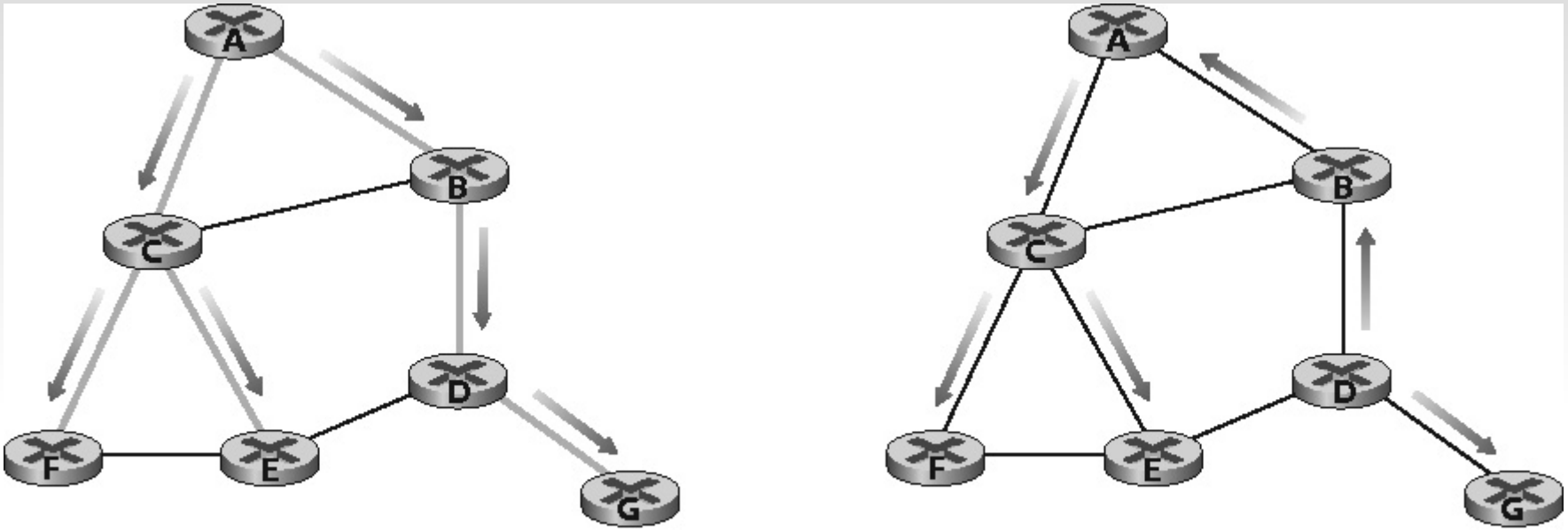
- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuito virtual e redes de datagrama
- 4.3 IP: Protocolo da Internet
  - Formato do datagrama
  - Endereçamento IPv4
  - ICMP
  - IPv6
- 4.4 Algoritmos de roteamento
  - Link state
  - Distance vector
  - Roteamento hierárquico
- 4.5 Roteamento na Internet
  - RIP
  - OSPF
  - BGP
- 4.6 Roteamento de broadcast e multicast



Duplicação na origem versus duplicação na rede.
(a) duplicação na origem, (b) duplicação na rede



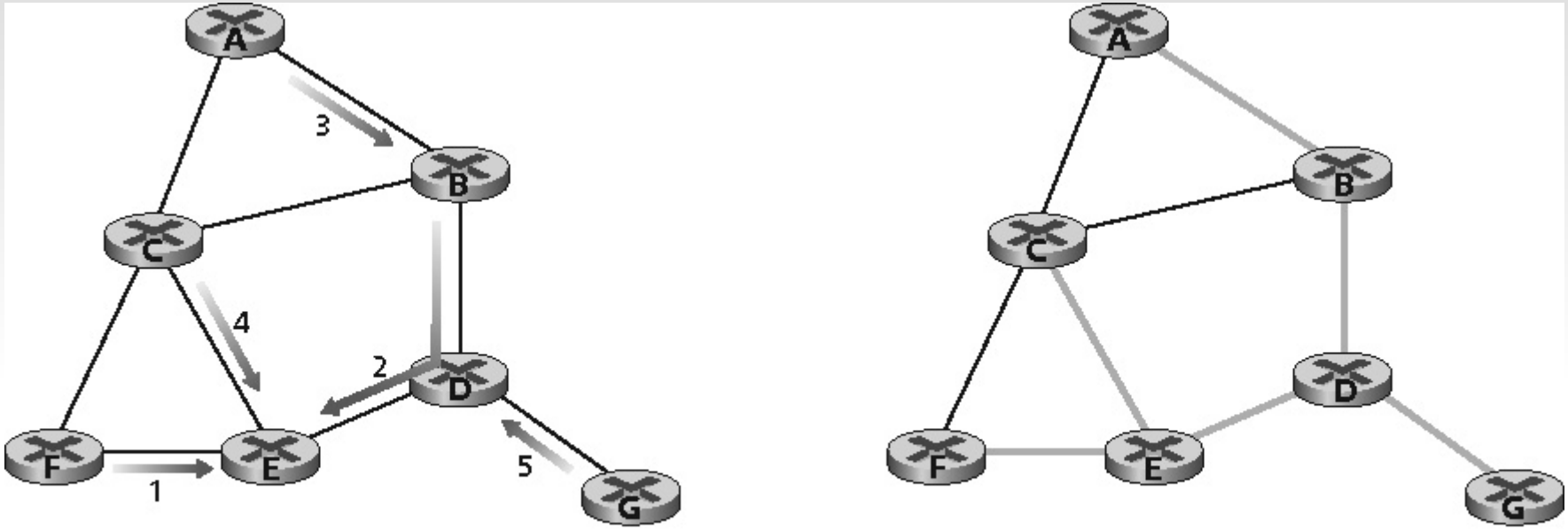
repasse pelo caminho reverso



a. Broadcast iniciado em A

b. Broadcast iniciado em D

broadcast ao longo de uma **spanning tree (árvore de dispersão/extensão)**



a. Construção da spanning tree passo a passo

b. Spanning tree construída

construção centro-baseada (*core based*) de uma **spanning tree**

Unicast *versus* Multicast

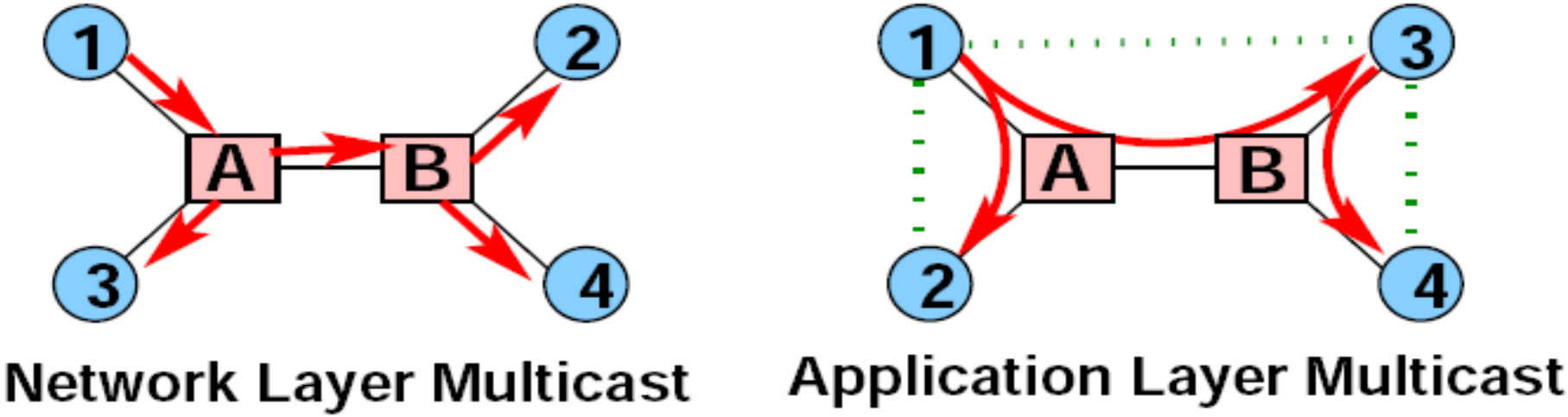
- Unicast: one-to-one.
- Multicast: many-to-many.
  - General case.
  - nXm.
- Two main functions:
  - Efficient data distribution.
  - Logical naming of a group.

Network-Supported Multicast

- As opposed to application-layer multicast.
- What's the difference?

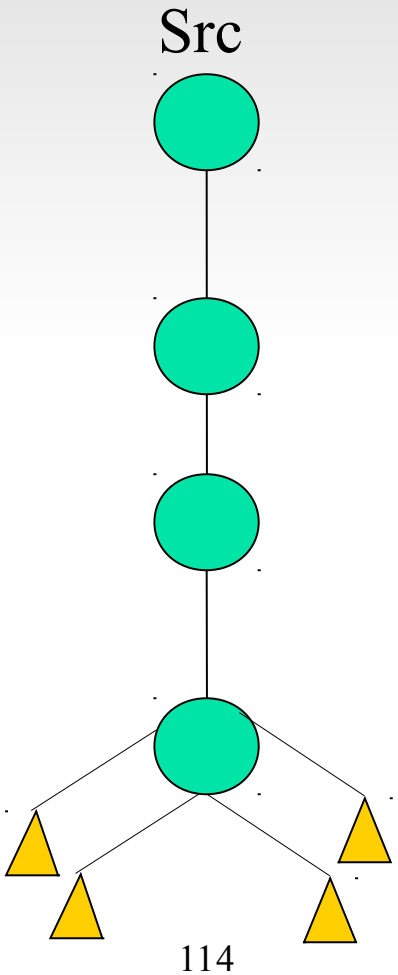
Network-Supported Multicast

- **Unlike native multicast where data packets are replicated at routers inside the network, in application-layer multicast data packets are replicated at end hosts [Banerjee, UMIACS TR-2002].**

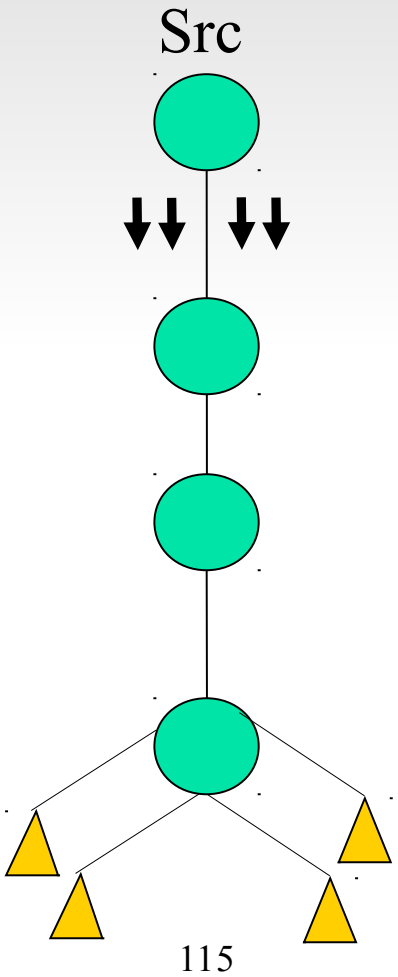


Network-layer and application layer multicast. Square nodes are routers, and circular nodes are end-hosts. The dotted lines represent peers on the overlay.

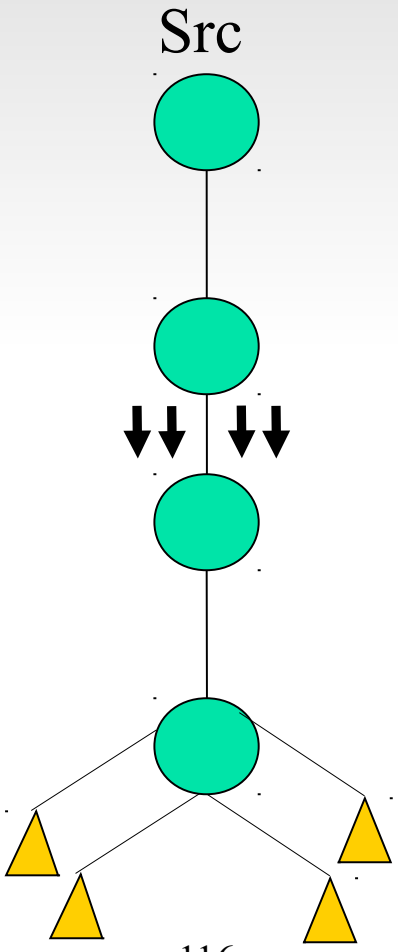
Unicast



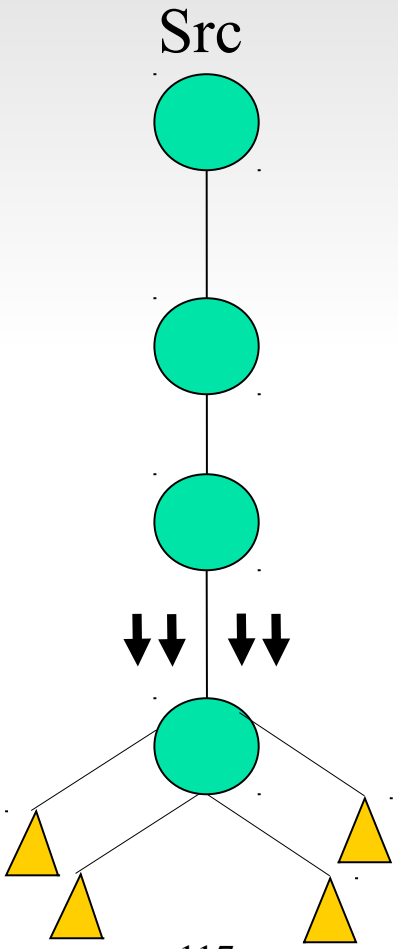
Unicast



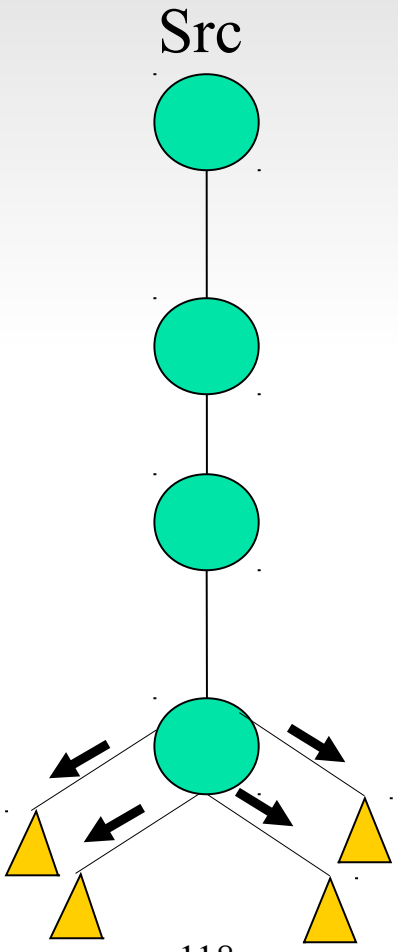
Unicast



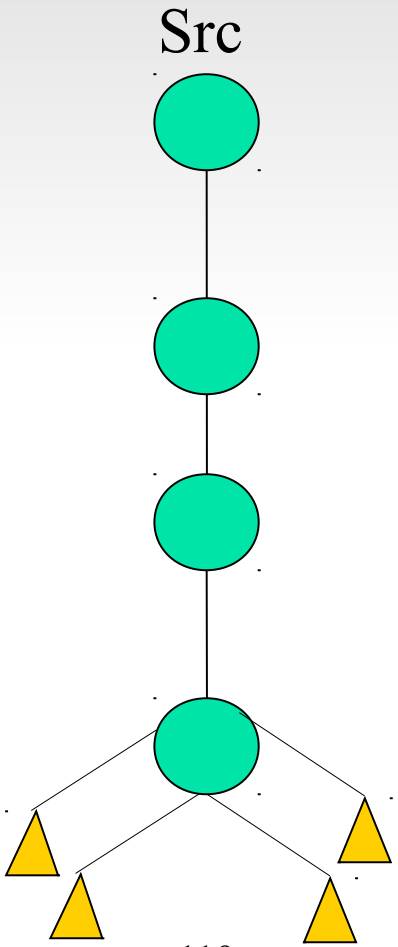
Unicast



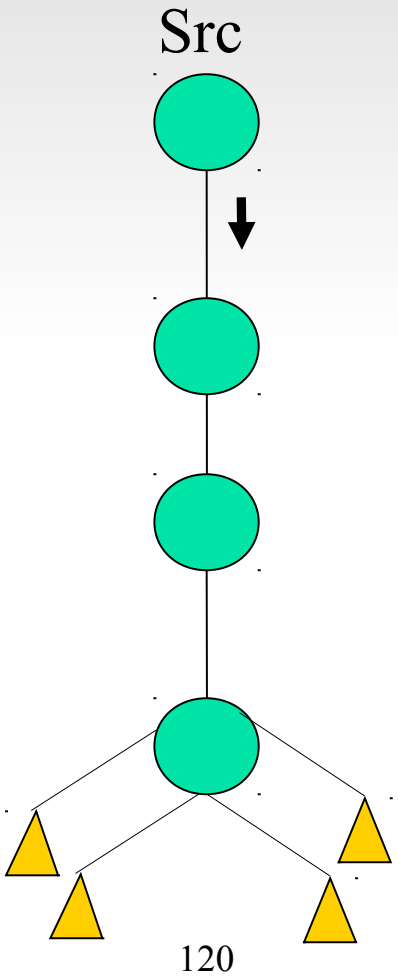
Unicast



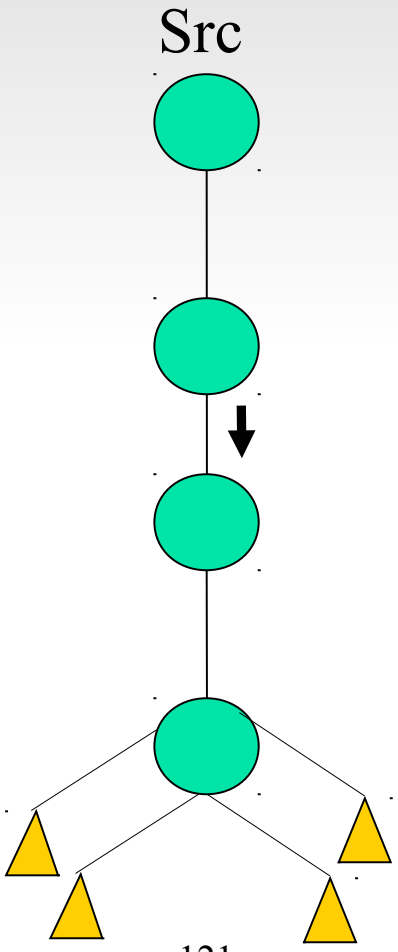
Multicast



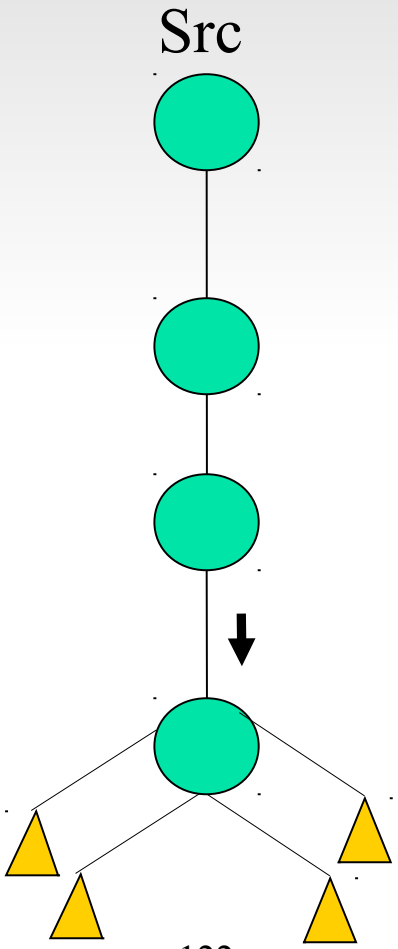
Multicast



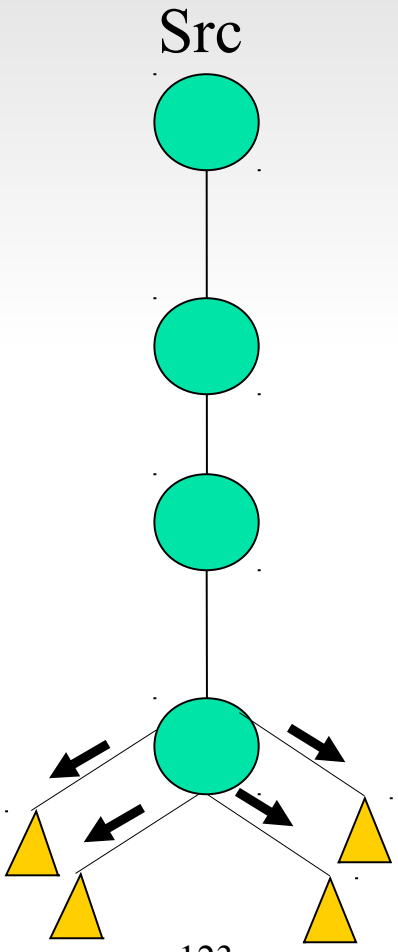
Multicast



Multicast



Multicast



Multicast state

- Router:
  - Learns of existence of multicast groups through advertisement.
  - Identify links with group members.
  - Establish state to route packets.
    - Replicate packets on appropriate interfaces.
    - Routing entry:

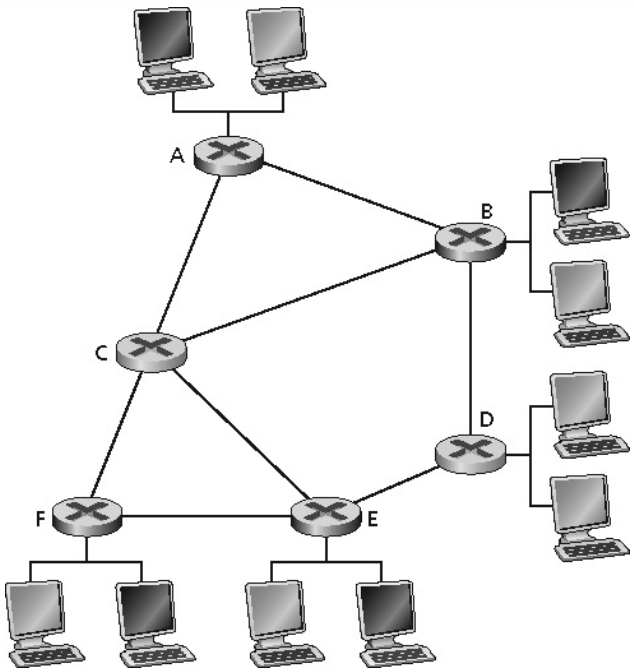
Destination (mcast group)	List of outgoing interfaces

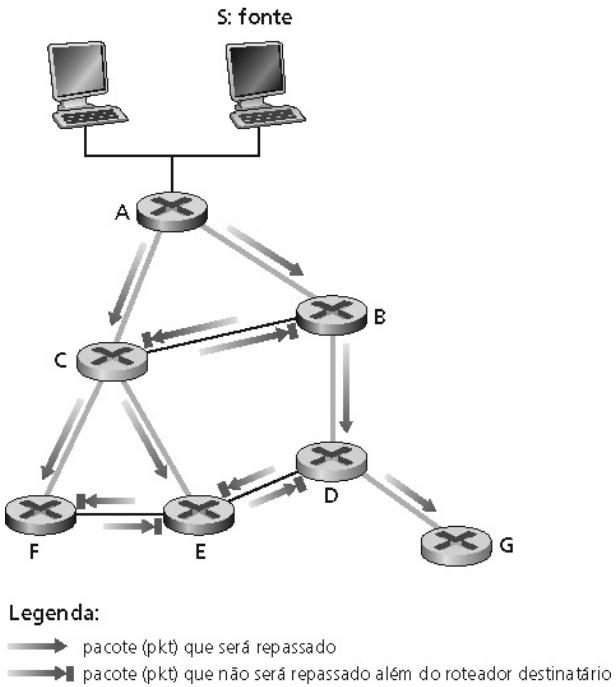
Multicast groups

- Members are the intended receivers.
- Senders may or may not be members.
- Destination address is class D IP address.
  - Globally known portion of address space.
- Hosts may belong to many groups.
- Hosts may send to many groups.
- Support dynamic creation of groups, dynamic membership.

Roteamento multicast: indicação do problema

- Objetivo: encontrar uma árvore (ou árvores) conectando roteadores que possuem membros de grupo multicast local
  - **Árvore baseada na fonte:** uma árvore diferente de cada transmissor para os receptores
  - **Árvore compartilhada:** a mesma árvore é usada por todos o membros do grupo





Métodos para construir multicast trees

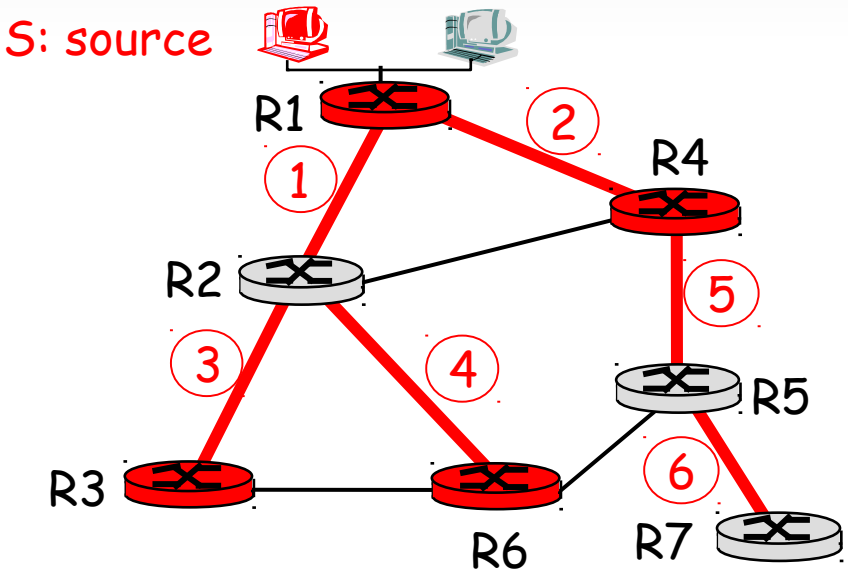
Métodos:

- Árvore baseada na fonte: uma árvore por origem
  - Shortest path trees
  - Repasse pelo caminho reverso
- Árvore compartilhada pelo grupo: grupo usa uma árvore
  - Minimal spanning tree (Steiner tree: sub-conjunto de roteadores ao inves de todos)
  - Center-based trees

… primeiro veremos métodos básicos e, então, os protocolos específicos que adotam estes métodos

Shortest Path Tree

- *mcast forwarding tree*: árvore de rotas de caminho mais curto da origem para todos os receptores
- Algoritmo de Dijkstra



LEGENDA

roteador com membro de grupo anexado

roteador sem nenhum membro de grupo anexado

link usado para encaminhamento, i indica link de ordem adicionado por algoritmo

Reverse Path Forwarding

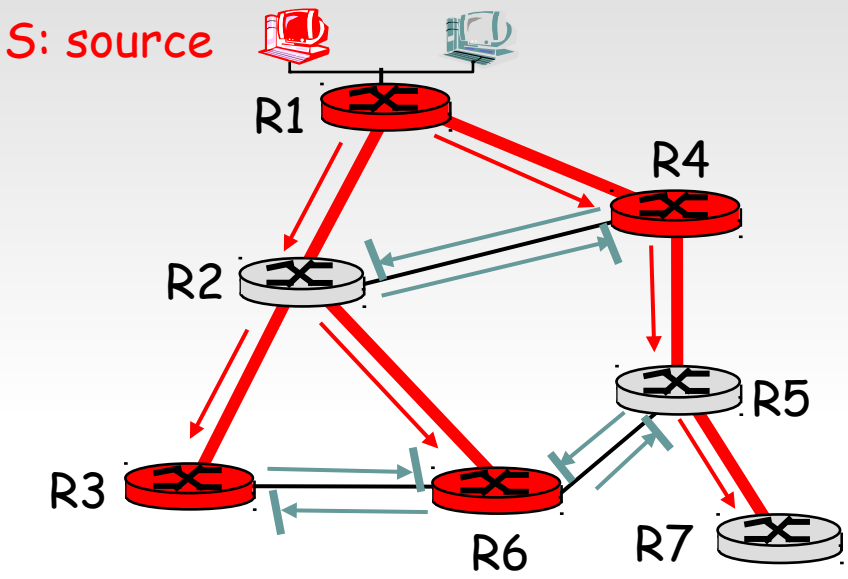
- Baseia-se no conhecimento dos roteadores sobre caminhos de unicast mais curtos dele até o transmissor
- Cada roteador possui comportamento de encaminhamento simples:

if (datagrama mcast recebido no link de entrada no menor caminho que retorna a fonte)

then dispara datagramas para todos os links de saída

else ignora datagrama

Reverse Path Forwarding: exemplo



LEGENDA

roteador com membro de grupo anexado

roteador sem nenhum membro de grupo anexado

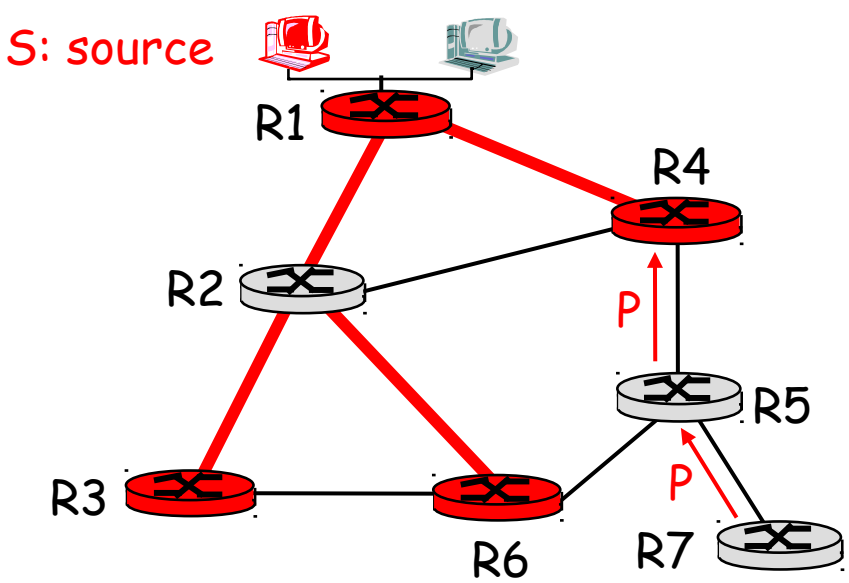
datagrama será encaminhado

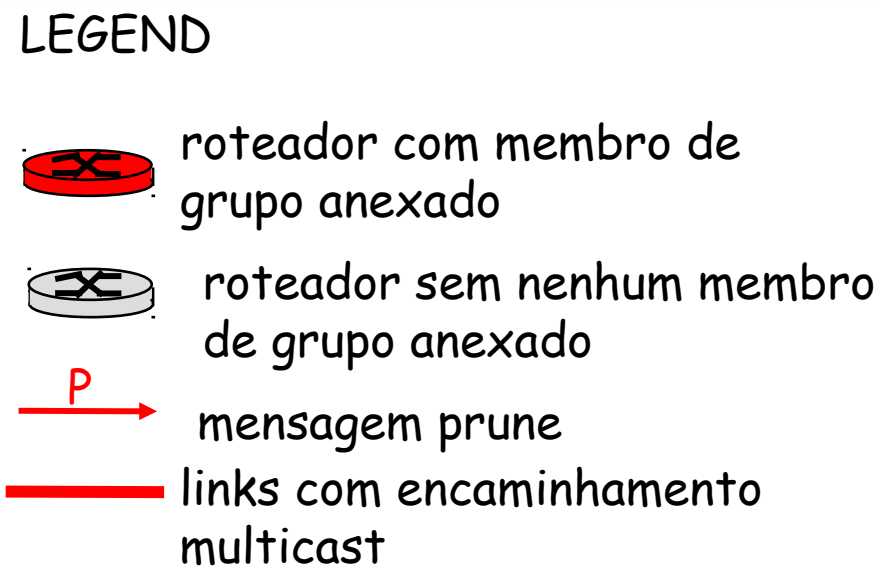
datagrama não será encaminhado

- Resultado é um ***reverse*** *SPT (Shortest Path Tree)* de origem específica.
  - Pode ser uma má escolha com links assimétricos

Reverse Path Forwarding: *pruning*

- Árvores de encaminhamento contêm subárvores sem membros de grupo multicast
- Não necessita encaminhar datagramas por subárvores abaixo
- Mensagens "prune" são enviadas acima (*upstream*) pelo roteador sem membros de grupo (*downstream*)





Shared-Tree Steiner Tree

- Steiner Tree: árvore de custo mínimo conectando todos os roteadores com membros de grupo anexados
- Problema é NP-completo
- Existe uma heurística excelente
- Não é usado na prática:
  - Complexidade computacional
  - Informação sobre toda a rede é necessária
  - Monolítica: reexecuta sempre que um roteador precisa se juntar/deixar.

Center-based trees

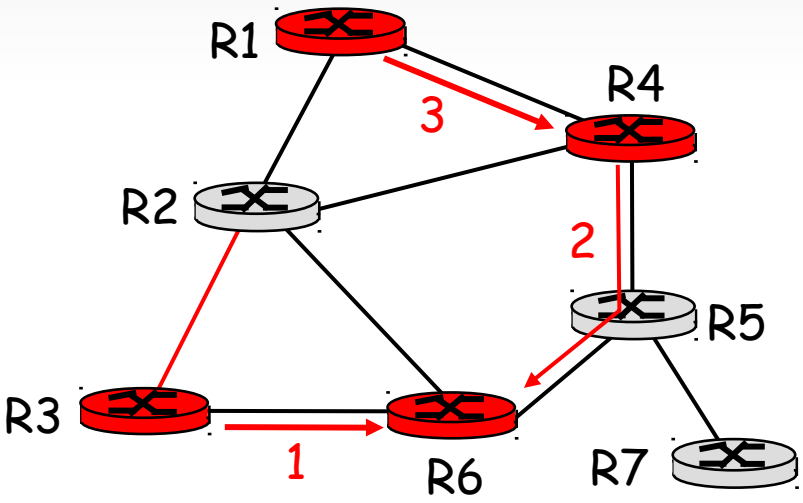
- Única árvore de entrega compartilhada por todos
- Um roteador é identificado como **"centro"** da árvore

para se juntar:

- Roteador de borda envia uma **join-msg** unicast endereçada ao roteador de centro
- **join-msg** "processada" pelos roteadores intermediários e encaminhada rumo ao centro
- **join-msg** ou encontra um ramo da árvore para seu centro, ou chega até o centro
- O caminho tomado pela **join-msg** torna-se um novo ramo da árvore para esse roteador

Center-based trees: um exemplo

Suponha que R6 seja o centro:



LEGENDA

roteador com membro de grupo anexado

roteador sem nenhum membro de grupo anexado

ordem de caminho onde são geradas mensagens join

Roteamento de multicast da Internet: DVMRP

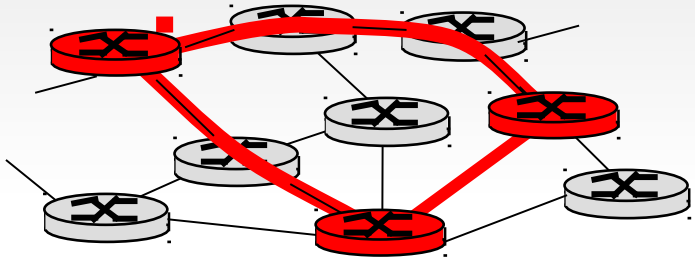
- DVMRP: *distance vector multicast routing protocol*, RFC1075
- **flood and prune:** *reverse path forwarding*, *source-based tree*
- Árvore RPF baseada em **tabelas de roteamento do DVMRP** construídas pelos roteadores de comunicação do DVMRP
- Sem suposições sobre *unicast* subjacente
- Datagrama inicial para grupo de multicast disparado para todos os lados via RPF
- Roteadores não querem grupo: enviam mensagens "*prune*" de upstream

DVMRP

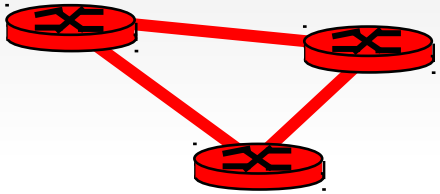
- **soft state:** o roteador DVMRP periodicamente (1 min) “esquece” os ramos que estão podados:
  - Dados mcast fluem novamente por ramos podados
  - Roteador de downstream: poda novamente ou senão continua a receber dados
- Roteadores podem rapidamente se reintegrar à árvore
  - IGMP seguinte se junta na folha
  - Comumente implementado em roteadores comerciais
  - Roteamento Mbone é feito usando DVMRP

Tunelamento

P.: Como conectar "ilhas" de roteadores multicast num "mar" de roteadores unicast?



topologia física



topologia lógica

- Datagrama mcast encapsulado dentro de um datagrama "normal" (sem endereço mcast)
- O datagrama IP normal é enviado pelo "túnel" via unicast IP regular para o roteador mcast receptor
- O roteador mcast receptor desencapsula para obter o datagrama mcast

PIM: Protocol Independent Multicast

- Não depende de nenhum algoritmo de roteamento unicast específico (trabalha com todos)
- Dois cenários diferentes de distribuição de multicast:

Denso

- Membros de grupo densamente empacotados, em proximidade.
- Largura de banda mais abundante

Esparso

- Poucas redes com membros de grupo
- Membros “extensamente dispersados”
- Largura de banda não abundante

Conseqüência de dicotomia esparsa-densa

Densa

- Sociedade de grupo de roteadores **assumida** até que os roteadores sejam explicitamente podados
- Construção dirigida ao dado (***data-driven***) na árvore multicast (ex., RPF)

Esparsa

- Não há sociedade até que os roteadores se juntem explicitamente
- Construção dirigida ao receptor **(receiver- driven)** da árvore multicast (ex. center-based)

PIM-Modo denso

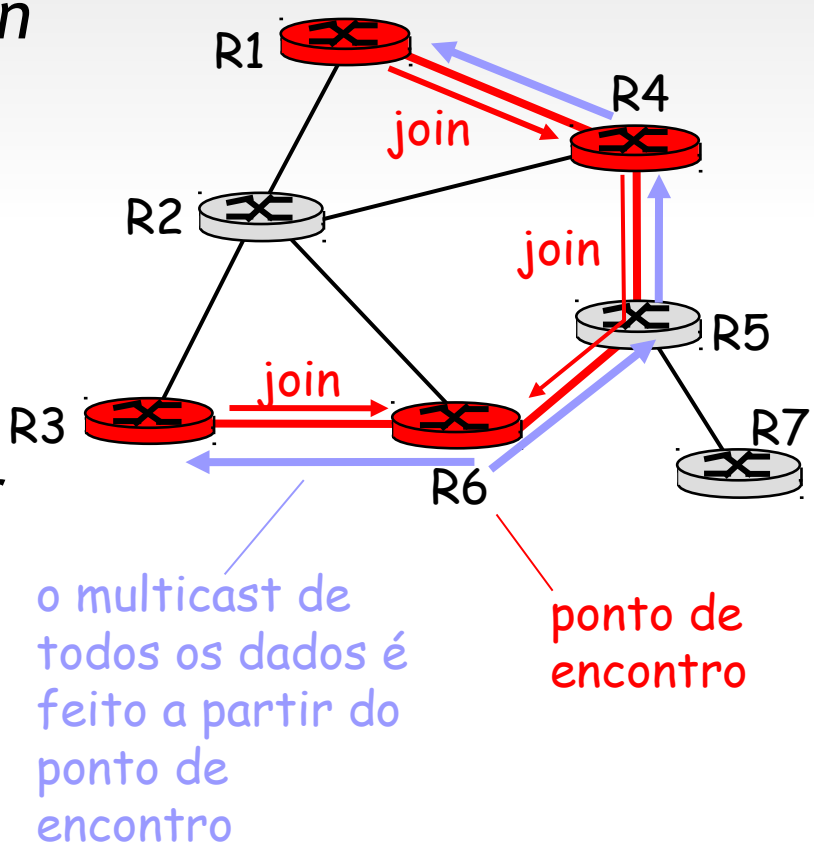
flood-and-prune RPF, similar ao DVMRP mas

- Protocolo unicast em questão provê informações RPF para os datagramas que chegam
- Possui mecanismo de protocolo para o roteador detectar que ele é um roteador **leaf-node**

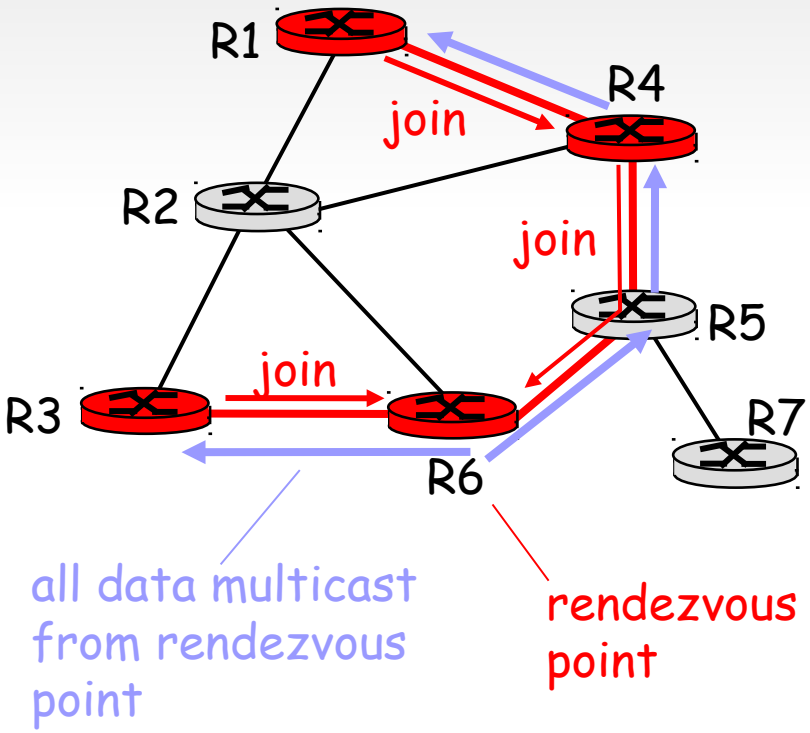
PIM-Modo esparso

- Método **center-based**

- Roteador envia mensagens *join* para o ponto de encontro RP (**rendezvous point**)
  - Roteadores intermediários atualizam o estado e encaminham **join**
- Após juntar via RP, o roteador pode mudar para uma árvore de origem específica
  - Aumento de desempenho: menos concentração, caminhos menores



PIM-Modo esparso

Transmissor(es):

- Unicast de dados para o RP, que distribui pela árvore **RP-roteada**
- RP pode estender o upstream da árvore multicast para a origem
- RP pode enviar a mensagem **stop** se não houver receptores anexados
- "ninguém está escutando!"